

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMESANAN MAKANAN DAN
MINUMAN BERBASIS *QR CODE*
(Studi Kasus: Tuan Coffee)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Komputer Program Studi Teknik Informatika**



Disusun Oleh

**NABILLA RAHMI
NIM. 2155201020**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang Berjudul:
RANCANG BANGUN SISTEM PEMESANAN MAKANAN DAN
MINUMAN BERBASIS *QR CODE* (Studi Kasus: Tuan Coffee)
Disusun Oleh:

Nama : Nabilla Rahmi
NIM : 2155201020
Program Studi : S1 Teknik Informatika

Bangkinang, November 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. R. Joko Musridho, S.T., M.Phil.
NIDN. 1021109102

Beny Setiawan, M.T.
NIDN. 1005048902

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Safni Marwa, S.T., M.Sc.
NIDN. 1026067802

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**

Judul : Rancang Bangun Sistem Pemesanan Makanan Dan Minuman Berbasis Qr
Code (Studi Kasus: Tuan Coffee)

Nama : Nabilla Rahmi
NIM : 2155201020
Program Studi : Teknik Informatika
Tanggal Pengesahan : ... Desember 2025

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Pembimbing 1	: Ir. R. Joko Musridho, S.T, M.Phil	(.....)
2. Pembimbing 2	: Beny Setiawan, S.Pd, M.T	(.....)
3. Penguji 1	: Safni Marwa, S.T, M.Sc.E	(.....)
4. Penguji 2	: Ir. Hidayati Rusnedy, S.T., M.Kom	(.....)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pemesanan Makanan Dan Minuman Berbasis Qr Code (Studi Kasus: Tuan Coffee)” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya.

Bangkinang Kota, Desember 2025

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

.....

NIM. 2155201020

ABSTRAK

Nabilla Rahmi (2025) : Rancang Bangun Sistem Pemesanan Makanan Dan Minuman Berbasis *Qr Code*

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pemesanan berbasis *web* untuk Tuan *Coffee* guna mengatasi masalah antrean, inefisiensi layanan, dan ketidakakuratan laporan. Metode yang digunakan adalah *Research and Development* (R&D) dengan model *Waterfall*. Sistem ini mengintegrasikan fungsi Pemesanan Mandiri melalui pemindaian *QR Code* di meja, Pembayaran Tunai ke kasir, dan Pemantauan Status Pesanan *Real-time* melalui *Dashboard Admin* dan Papan Kerja Karyawan. Diimplementasikan menggunakan *framework Laravel* dan basis data *MySQL*. Hasil pengujian UAT menunjukkan bahwa sistem berfungsi penuh dan diterima dengan baik oleh pengguna. Implementasi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, mengurangi waktu tunggu pelanggan, dan memastikan akurasi data transaksi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan Tuan *Coffee*.

Kata Kunci: *QR Code*, Sistem Informasi, Pemesanan *Web*, *Research and Development* (R&D), Tuan *Coffee*.

ABSTRACT

Nabilla Rahmi (2025) : *Design And Building Of A Qr Code-Based Food And Beverage Ordering System*

This study aims to develop a web-based ordering system for Tuan Coffee to solve problems related to queuing, service inefficiency, and inaccurate reporting. The research utilized the Research and Development (R&D) method with the Waterfall model. The system integrates Self-Ordering via unique QR Code scanning at each table, Cash Payment at the counter, and Real-time Order Status Monitoring via the Admin Dashboard and Employee Work Board. It was implemented using the Laravel framework and MySQL database. Testing results UAT confirmed that the system is fully functional and well-accepted by users. This implementation successfully enhanced operational efficiency significantly, reduced customer waiting time, and ensured transaction data accuracy, thus improving Tuan Coffee's service quality

Keywords: *QR Code, Information System, Web Ordering, Research and Development (R&D), Tuan Coffee.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Penelitian.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	5
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5.2 Batasan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Teori.....	7
2.1.1 Sistem Informasi.....	7
2.1.2 <i>Research and Development</i> (R&D).....	8
2.1.3 <i>Laravel</i>	9
2.1.4 <i>MySQL</i>	9
2.1.5 <i>Unified Modeling Language</i> (UML).....	10
2.1.6 Integrasi <i>Front-End</i> , <i>Back-End</i> , dan Basis Data.....	13
2.2 Penelitian Relevan.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian.....	23
3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian	23
3.3 Data Penelitian	24
3.3.1 Data Primer.....	24
3.3.2 Data Sekunder.....	24

3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
3.6 Analisis Sistem.....	27
3.6.1 Kebutuhan Fungsional.....	27
3.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	29
3.6.3 Analisis Pengguna.....	29
3.7 Validasi dan Pengujian Sistem	30
3.7.1 Pengujian sistem	30
3.7.2 Validasi Sistem.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Analisis Sistem.....	39
4.1.1 Analisis Sistem menggunakan <i>PIECES</i>	39
4.1.2 Analisis Sistem Baru.....	42
4.2 Perancangan Sistem.....	44
4.2.1 <i>Use Case Diagram</i>	44
4.2.2 <i>Class Diagram</i>	48
4.2.3 <i>Activity Diagram</i>	49
4.2.4 Perancangan <i>Interface</i>	58
4.2.5 Perancangan <i>Database</i>	62
4.3 Implementasi Sistem	65
4.3.1 Implementasi <i>Database</i>	66
4.3.2 Implementasi <i>Interfaces</i>	68
4.4 Pengujian Sistem	76
4.4.1 Pengujian <i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>Use Case Diagram</i>	10
Tabel 2. 2 <i>Class Diagram</i>	11
Tabel 2. 3 <i>Activity Diagram</i>	12
Table 3. 1 Tabel Wawancara.....	26
Table 3. 2 <i>Class Diagram</i>	33
Table 3. 3 Keterangan <i>Activity Diagram</i>	36
Tabel 4. 1 Perbandingan Sistem Menggunakan <i>PIECES</i>	39
Tabel 4. 2 Tabel <i>Users</i>	62
Tabel 4. 3 Tabel Daftar Meja.....	63
Tabel 4. 4 Tabel Kategori Menu	63
Tabel 4. 5 Tabel Daftar Menu.....	63
Tabel 4. 6 Tabel Varian Menu.....	64
Tabel 4. 7 Tabel Pesanan	64
Tabel 4. 8 Tabel Detail Pesanan	65
Tabel 4. 9 UAT Akses Menu Dan Pesanan Cepat	76
Tabel 4.10 UAT Status Pesanan	77
Tabel 4.11 UAT Pembuatan dan Pembaruan Menu (CRUD).....	78
Tabel 4.12 Validasi Laporan Penjualan.....	79
Tabel 4.13 Pengelolaan Daftar Meja.....	80
Tabel 4.14 Efisiensi Papan Kerja Karyawan.....	81
Tabel 4.15 Validasi Ketersediaan Menu.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Antrian Tuan <i>Coffee</i>	2
Gambar 2. 1 Alur <i>Research and Development</i> (R&D).....	8
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 3. 1 Antrian Di Tuan <i>Coffe</i>	26
Gambar 3. 2 <i>Simple Use Case Diagram</i>	31
Gambar 3. 3 <i>Class Diagram</i>	33
Gambar 3. 4 <i>Activity Diagram</i>	35
Gambar 3. 5 Halaman <i>Login</i>	37
Gambar 3. 6 Halaman Pembayaran.....	37
Gambar 3. 7 Halaman Umpan Balik.....	38
Gambar 3. 8 Halaman Umpan Balik.....	38
Gambar 4. 1 <i>Use Case Diagram Final</i>	48
Gambar 4. 2 <i>Class Diagram</i>	49
Gambar 4. 3 <i>Activity Diagram Login</i>	50
Gambar 4. 4 <i>Actity Diagram Checkout</i>	51
Gambar 4. 5 <i>Activity Diagram Dashboard</i>	52
Gambar 4. 6 <i>Activity Diagram</i> Daftar Meja.....	53
Gambar 4. 7 <i>Activity Diagram</i> Pesanan	54
Gambar 4. 8 <i>Activity Diagram</i> Daftar Menu.....	55
Gambar 4. 9 <i>Activity Diagram</i> Kategori Menu.....	56
Gambar 4.10 <i>Activity Diagram</i> Laporan Penjualan	57
Gambar 4.11 <i>Activity Diagram</i> Meja Kerja Karyawan.....	58
Gambar 4.12 <i>Database Users</i>	66
Gambar 4.13 <i>Database</i> Daftar Meja	67
Gambar 4.14 <i>Database</i> Daftar Kategori	67
Gambar 4.15 <i>Database</i> Daftar Menu	68
Gambar 4.16 <i>Database</i> Pesanan	68
Gambar 4.17 Implementasi Halaman <i>Login</i>	69
Gambar 4.18 Implementasi Halaman <i>Homepage</i>	70
Gambar 4.19 Implementasi Halaman <i>Checkout</i>	70

Gambar 4.20 Implementasi Halaman Pembayaran.....	71
Gambar 4.21 Implementasi Halaman <i>Dashboard Admin</i>	71
Gambar 4.22 Implementasi Halaman Laporan Penjualan.....	72
Gambar 4.23 Implementasi Halaman Daftar Meja	73
Gambar 4.24 Implementasi Halaman Pesanan.....	73
Gambar 4.25 Implementasi Halaman <i>Dashboard Karyawan</i>	74
Gambar 4.26 Implementasi Halaman Papan Kerja.....	75
Gambar 4.27 Implementasi Halaman Daftar Menu Karyawan.....	75
Gambar 4.28 Halaman Daftar Kategori Karyawan.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Use Case Diagram Final*
- Lampiran 2 *Class Diagram*
- Lampiran 3 *Activity Diagram Login*
- Lampiran 4 *Activity Diagram Checkout*
- Lampiran 5 *Activity Diagram Dashboard*
- Lampiran 6 *Activity Diagram Daftar Meja*
- Lampiran 7 *Activity Diagram Pesanan*
- Lampiran 8 *Activity Diagram Daftar Menu*
- Lampiran 9 Kategori Menu
- Lampiran 10 *Activity Diagram Laporan Penjualan*
- Lampiran 11 Meja Kerja Karyawan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat modern kini memandang *coffeeshop* bukan sekedar tempat menikmati minuman dan makanan, melainkan juga sebagai ruang kerja, pertemuan, dan relaksasi. Di Indonesia, jumlah *coffeeshop* terus meningkat setiap tahun, terutama karena generasi muda menuntut kenyamanan, akses internet cepat, dan layanan yang efisien. Fenomena ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan, sekaligus menimbulkan tantangan kompetitif bagi kedai yang masih menerapkan sistem konvensional Widiastuti & Setiawan, (2022).

Tuan *Coffee* yang berlokasi di Kecamatan Bangkinang Kota, dikenal luas di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja karena suasananya nyaman serta lokasinya strategis. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan terhadap pengunjung dan pengelola, ditemukan beberapa kendala utama dalam pelayanan. Pelanggan mengeluhkan waktu tunggu yang lama akibat antrian pemesanan di kasir, terutama pada jam sibuk seperti sore hari dan akhir pekan. Pengelola juga mengakui adanya kesalahan pencatatan pesanan dan keterbatasan dalam pelaporan transaksi harian, karena semua proses masih dilakukan secara manual menggunakan nota kertas. Selain itu, belum adanya sistem pemesanan daring menyebabkan banyak pelanggan yang tidak ingin menunggu dan beralih ke *cafe* lain yang lebih digital.



Gambar 1.1 Antrian Tuan Coffee

Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem berbasis *web* yang mengintegrasikan tiga fungsi utama: akses menu dan pemesanan online melalui pemindaian *QR Code* yang ditempatkan secara unik di setiap meja, yang secara langsung menjadi solusi untuk mengurangi waktu antrian dan mempercepat proses pemesanan, serta pemantauan transaksi dan status pemesanan secara *real-time*. Konsep ini memungkinkan pelanggan untuk langsung memindai kode *QR* pada meja mereka, yang secara otomatis akan mengarahkan mereka ke halaman menu digital dan mencatat nomor meja tempat pesanan tersebut berasal. Dengan antarmuka *web* responsif, pelanggan dapat memilih menu dan membayar secara mandiri kapan saja, langsung dari meja mereka tanpa perlu antri.

Implementasi sistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda. Bagi pengusaha, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses pemesanan dan identifikasi meja, yang secara signifikan

mengurangi antrian dan beban kerja kasir dan akurasi data transaksi. Bagi pelanggan, sistem ini menawarkan pengalaman pemesanan yang lebih cepat, nyaman, dan transparan, dengan kepastian bahwa pesanan terhubung langsung dengan meja pemesan dan tidak perlu lagi mengantri lama untuk memesan. Sejalan dengan temuan Nugroho & Sari, (2020), bahwa digitalisasi layanan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan omzet usaha mikro, penelitian ini akan mencari solusi melalui metode *Research and Development* (R&D) yang sistematis, mencakup identifikasi kebutuhan, desain, validasi uji coba, dan implementasi Choudhury et al., (2022).

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pengelola dan pelanggan, serta dokumentasi sistem yang berjalan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi sistem dilakukan melalui uji coba pengguna (*User Acceptance Test*) untuk memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan pengguna.

1.2 Rumusan Penelitian

Rumusan masalah yang diobservasi dan dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang sistem pemesanan makanan berbasis *web* melalui pemindaian *QR Code* pada setiap meja di Tuan Coffee?
- b. Bagaimana memantau transaksi dan status pesanan secara *real-time*?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Merancang dan membangun sistem pemesanan menu berbasis *web* yang dapat diakses melalui *QR Code* yang berada di meja yang terintegrasi dengan platform pemesanan berbasis *web* pada Tuan Coffee, sehingga proses pemesanan pelanggan menjadi lebih cepat dan akurat.
- b. Merancang dan membangun sistem pemantauan transaksi dan status pemesanan secara *real-time* bagi pengelola Tuan Coffee, untuk meningkatkan efisiensi kontrol operasional dan ketepatan informasi.
- c. Mendesain dan mengintegrasikan fitur pemesanan dalam sistem Tuan Coffee, dengan meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk, serta meningkatkan efisiensi layanan tanpa perlu antri ke kasir.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, berkontribusi dan menghasilkan inovasi baru bagi masyarakat. Berikut manfaat penelitian ini:

- a. Bagi pengelola Tuan *Coffee*, mempercepat proses pembayaran dan minim kesalahan pelaporan, mengurangi antrian, mengurangi beban kerja kasir, membantu pengelola untuk memantau setiap transaksi dan status pesanan secara *real-time*. Fitur pemesanan secara online, menjangkau pelanggan lebih luas.
- b. Bagi masyarakat sebagai pelanggan, dapat melakukan pemesanan dan pembayaran tanpa harus antri langsung di tempat namun status pemesanan dan rincian transaksi terlihat jelas dan *up-to-date* sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
- c. Menjadi studi kasus yang bisa diadopsi atau dimodifikasi oleh usaha F&B lain untuk digitalisasi layanan. Memberi dasar untuk penelitian lanjutan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup pengembangan dan penerapan sistem informasi di Tuan *Coffee* dengan fokus pada tiga modul utama: pemesanan menu secara *online* berbasis *web* melalui *QR Code* yang berada di meja, dan pemantauan transaksi serta status pemesanan secara *real-time*.

1.5.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dibuat agar penelitian tetap fokus dan tetap pada ruang lingkup sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang terarah, berikut adalah batasan-batasannya:

- a. Penelitian hanya mencakup pembayaran tunai ke kasir. Tidak mencakup kartu debit/kredit fisik secara langsung dalam sistem.
- b. Hanya mengembangkan platform akses melalui *browser web* saja, tidak mengembangkan aplikasi *mobile native (iOS/Android)*.
- c. Sistem diuji hanya pada lingkup pengelola dan pelanggan Tuan *Coffee*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi informasi, orang, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi Laudon & Laudon, (2020). Komponen utama dalam sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan pengguna.

Aplikasi berbasis *web* memiliki karakteristik seperti aksesibilitas tinggi, ketersediaan layanan 24 jam, responsivitas antarperangkat, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital. Arsitekturnya terdiri dari *front-end* (*interface* pengguna), *back-end* (logika bisnis), dan *database* (penyimpanan data), yang dikembangkan menggunakan teknologi *web* modern seperti *HTML5*, *CSS*, *JavaScript*, dan *framework* server-side seperti *Laravel* Rahman et al., (2021).

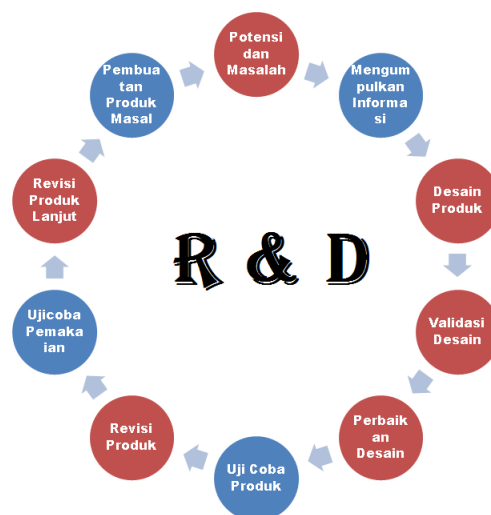
Menurut Nugroho & Sari, (2020), keberhasilan sistem informasi dapat dilihat dari keakuratan data, kemudahan penggunaan (*usability*), keandalan sistem, dan kontribusinya terhadap efisiensi operasional. Dalam konteks UMKM, sistem yang sukses adalah sistem yang dapat mempercepat

transaksi, meminimalkan kesalahan, dan mudah dioperasikan oleh pengguna tanpa latar belakang teknis.

2.1.2 *Research and Development (R&D)*

Metode Research and Development (R&D) merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan produk atau solusi berdasarkan kebutuhan pengguna. Menurut Choudhury et al., (2022), R&D dalam pengembangan perangkat lunak memungkinkan proses iteratif mulai dari identifikasi masalah, perancangan, pengujian, hingga evaluasi produk.

Kelebihan metode ini adalah pendekatannya berbasis kebutuhan lapangan, fleksibel terhadap umpan balik pengguna, dan menghasilkan solusi praktis. Namun, keterbatasannya meliputi waktu pengembangan yang relatif panjang serta perlunya keterlibatan aktif pengguna dalam proses validasi dan revisi produk Putri et al., (2022).



Gambar 2.1 Alur *Research and Development (R&D)*

Sumber : Choudhury et al. (2022)

2.1.3 *Laravel*

Laravel menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan logika aplikasi, antarmuka pengguna, dan basis data, sehingga memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem Hossain et al., (2021).

Beberapa fitur utama *Laravel* antara lain: *routing* yang fleksibel, *blade templating engine*, *ORM Eloquent* untuk akses *database*, serta dukungan autentikasi dan *middleware* yang mempermudah pengelolaan sesi dan keamanan aplikasi.

Laravel sangat cocok digunakan dalam pengembangan sistem UMKM karena dokumentasinya lengkap, komunitasnya luas, dan mampu mempercepat proses pengembangan berkat fitur built-in yang komprehensif.

2.1.4 *MySQL*

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang banyak digunakan dalam aplikasi *web*. Data disimpan dalam bentuk tabel yang terhubung satu sama lain melalui relasi, dan normalisasi digunakan untuk menghindari redundansi dan memastikan integritas data (Kaur & Kaur, 2020).

MySQL memungkinkan perancangan struktur tabel dengan relasi satu-ke-satu, satu-ke-banyak, dan banyak-ke-banyak, serta mendukung operasi dasar seperti *SELECT*, *INSERT*, *UPDATE*, dan *DELETE*.

MySQL dikenal karena performanya yang stabil, open-source, dan mendukung integrasi dengan *framework* populer seperti *Laravel*.

Keunggulan lainnya adalah dukungan komunitas global yang mempermudah *troubleshooting* dan pengembangan lanjutan.

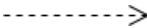
2.1.5 Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek Abdillah, (2021). UML membantu pengembang dalam menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara menyeluruh.

1) Use Case Diagram

Untuk memahami interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan, digunakan diagram *use case*. Diagram ini menggambarkan peran aktor dan fitur utama sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code yang dirancang.

Tabel 2.1 Use Case Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).

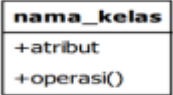
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket menampilkan yang secara terbatas.
8		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi).
9		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.

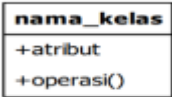
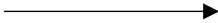
Sumber : Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018)

2) Class Diagram

Class diagram digunakan untuk mendeskripsikan struktur sistem secara detail, termasuk entitas, atribut, serta relasi antar entitas. Diagram ini menjadi dasar dalam perancangan *database* sistem pemesanan dan pembayaran.

Tabel 2.2 Class Diagram

No	Nama	Simbol	Deskripsi
1	<i>Class</i>		Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama

			
2	Package		Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas
3	Association		Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i> .
4	Antar muka / Interface		Sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek
5	Generalisasi		Relasi antar kelas dengan makna generalisasipesialisasi (umum khusus)
6	Dependency / Kebergantungan		Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas
7	Aggregation / Agregpasi		Relasi antar kelas dengan makna

Sumber : Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018)

3) Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam menggunakan sistem, mulai dari memindai *QR Code*, melakukan pemesanan, hingga menyelesaikan pembayaran. Diagram ini membantu memahami proses bisnis dari sisi pengguna.

Tabel 2.3 Activity Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		Activity	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain

2		<i>Action</i>	<i>State</i> dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
3		<i>Initial Node</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
4		<i>Activity Final Node</i>	Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan
5		<i>Extend</i>	Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran

Sumber : Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018)

2.1.6 Integrasi *Front-End*, *Back-End*, dan Basis Data

Dalam sistem ini, *HTML5* digunakan untuk menampilkan antarmuka pemesanan kepada pengguna, lalu dikirim ke *Laravel controller* yang memproses logika bisnis, dan data akhirnya disimpan ke *database MySQL* melalui model *Laravel*. Modul pemesanan dan pembayaran dirancang menggunakan prinsip *REST API*, di mana data seperti pesanan, harga, dan status pembayaran ditransmisikan secara asinkron melalui *endpoint* yang telah dienkripsi dan dilindungi oleh token keamanan.

Menurut Kaur dan Kaur, (2020), integrasi antara *HTML5* dan *MySQL* dapat memberikan kinerja yang baik dalam membangun aplikasi berbasis *web* yang interaktif dan efisien.

Sementara itu, Hossain et al., (2021) menyatakan bahwa *Laravel* sebagai *framework PHP* memiliki fitur-fitur yang mendukung pengembangan sistem berbasis *API* secara aman dan cepat. Dengan *Laravel* dan *MySQL*, sistem mendukung update data transaksi secara langsung ke

dashboard admin, memungkinkan pengelola melihat riwayat dan status pesanan secara *real-time* dan responsif.

2.2 Penelitian Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan fokus pada pengembangan sistem berbasis *web*:

1) Penelitian oleh Hidayat et al., (2022)

Penelitian ini mengkaji perancangan sistem informasi penjualan kopi di *Coffee Shop Saya Kopi Nuansa* dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi proses pemesanan yang saat ini masih dilakukan secara manual, menyebabkan antrian dan risiko kehilangan data. Sistem berbasis *web* yang dikembangkan memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan secara *online*, melihat stok yang tersedia, serta melakukan pembayaran digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi operasional dan merekomendasikan pengembangan fitur tambahan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengalaman pengguna. Relevansi dengan penelitian ini adalah fokus pada pengembangan sistem informasi penjualan *coffee shop* berbasis *web* untuk mengatasi masalah manual dan meningkatkan efisiensi pemesanan dan pembayaran.

2) Penelitian oleh Putri, Nugroho, dan Wahyuni, (2022)

Penelitian ini membahas rancang bangun aplikasi kasir berbasis *web* pada usaha kecil menengah, bertujuan untuk mengatasi permasalahan pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual. Aplikasi kasir berbasis *web*

yang dihasilkan dapat digunakan untuk mencatat transaksi, menghitung total belanja, serta menyimpan data pelanggan dan produk secara otomatis. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem tersebut cocok untuk sistem yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal dan minim perubahan selama pengembangan, serta mampu memberikan alur kerja yang sistematis dan terstruktur dalam membangun aplikasi kasir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan *Waterfall* cocok untuk sistem yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal dan minim perubahan selama pengembangan. Penelitian ini relevan karena membahas pembangunan aplikasi kasir berbasis *web* untuk UMKM, yang memiliki kemiripan tujuan dalam mengotomatisasi pencatatan transaksi.

3) Penelitian oleh Jonny & Hadiwinata, (2024)

Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi manajemen penjualan kopi di *Coffee Shop* Konamu dengan menggunakan Sistem POS (*Point of Sale*) untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen penjualan. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa bisnis kafe dan restoran perlu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan melalui penerapan teknologi informasi, mengingat pencatatan manual dapat menyebabkan kesalahan dan mengganggu operasional. Sistem informasi manajemen penjualan yang terintegrasi dengan POS yang dihasilkan dapat membantu dalam mengelola transaksi penjualan dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem POS meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan fitur utama seperti

login, dashboard, manajemen menu, laporan penjualan, dan konfirmasi pembayaran. Meskipun fokus pada POS, penelitian ini relevan karena membahas sistem manajemen penjualan berbasis teknologi untuk *coffee shop* dengan tujuan efisiensi operasional dan pelaporan, yang juga merupakan tujuan dari sistem berbasis *web* Anda.

4) Penelitian oleh Widiastuti & Setiawan, (2022)

Penelitian ini menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pembayaran di sektor F&B, khususnya pada bisnis kafe. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa pelanggan saat ini menginginkan layanan cepat, tanpa kontak fisik, dan terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan *QR Code* dalam pembayaran mempercepat layanan, meminimalkan kesalahan transaksi, dan memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem pembayaran berbasis *QR* cocok diterapkan di *Coffee Shop* yang ingin meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan. Penelitian ini sangat relevan karena secara spesifik membahas penggunaan *QR Code* dalam pembayaran di *coffee shop* dan mendukung konsep pembayaran digital yang akan diimplementasikan pada *website* Anda.

5) Penelitian oleh Rahman et al., (2021)

Penelitian ini membahas penerapan *QR Code* dalam sistem pembayaran ritel, khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pengujian sistem melalui observasi langsung terhadap

pelaku usaha. Hasil menunjukkan bahwa *QR Code* mampu menyederhanakan proses pembayaran dengan satu kode *QR* yang mendukung berbagai aplikasi *e-wallet*. Kesimpulannya, penggunaan *QR Code* tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keamanan sistem pembayaran. Penelitian ini relevan sebagai dasar untuk merancang sistem pembayaran yang terintegrasi dengan *QR Code* pada sistem *website* Anda, khususnya untuk UMKM seperti Tuan *Coffee*.

6) Penelitian oleh Abdillah, (2021)

Penelitian ini membahas perancangan dan implementasi sistem informasi pemesanan makanan berbasis *QR Code* pada restoran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempercepat proses pemesanan dan mengurangi antrean dengan memanfaatkan teknologi *QR Code*. Sistem memungkinkan pelanggan untuk memindai *QR Code* di meja, melihat menu, dan melakukan pemesanan langsung melalui *smartphone* mereka. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini sangat relevan karena secara langsung membahas implementasi sistem pemesanan makanan berbasis *QR Code* di meja.

7) Penelitian oleh Sari & Prabowo, (2020)

Penelitian ini membahas pengembangan sistem pembayaran *QR Code* untuk UMKM. Fokusnya adalah pada kemudahan penggunaan dan efisiensi transaksi digital. Meskipun lebih menekankan pada pembayaran, konsep penggunaan *QR Code* untuk memfasilitasi transaksi secara digital ini relevan

dengan sistem pemesanan berbasis *barcode* Anda, karena *QR Code* berfungsi sebagai jembatan antara pelanggan dan sistem digital

8) Penelitian oleh Dewi & Santoso, (2023)

Penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi pemesanan berbasis *web* dengan fitur *scan barcode* untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pada kafe. Ditekankan bahwa pemesanan langsung dari meja melalui pemindaian *barcode* dapat mengurangi waktu tunggu dan kesalahan input data. Penelitian ini fokus pada desain antarmuka yang *user-friendly* dan integrasi database untuk manajemen menu. Relevansinya sangat tinggi karena langsung membahas pemesanan menu melalui *scan barcode* di kafe, mirip dengan konsep Tuan *Coffee*.

Kesimpulan Penelitian Relevan

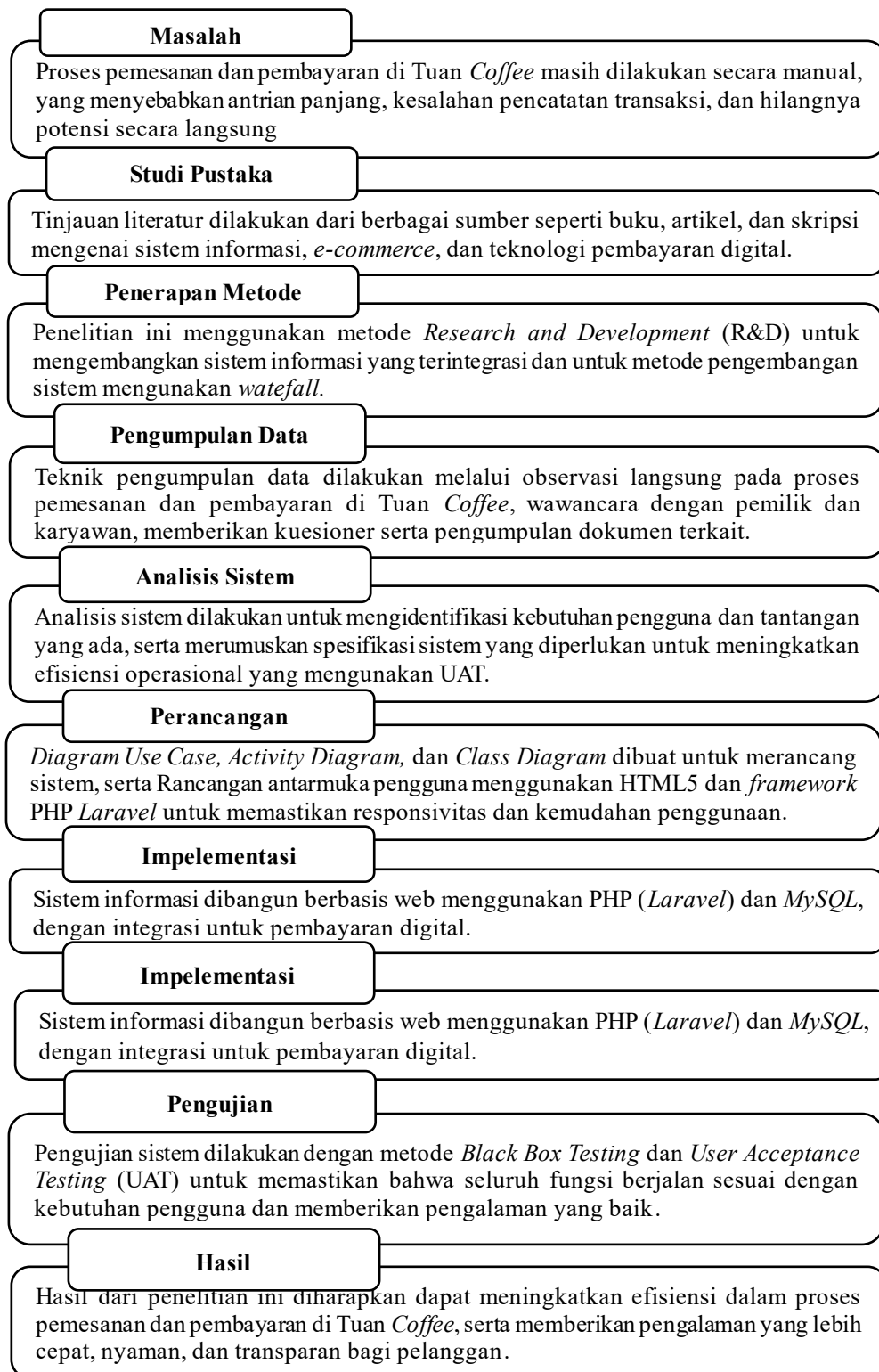
Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji, terdapat benang merah yang memperlihatkan urgensi digitalisasi sistem penjualan dan pembayaran di sektor UMKM, khususnya pada usaha kuliner seperti *coffee shop*. Semua penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis *web* atau aplikasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan fokus, yaitu mengatasi kendala sistem manual pada proses transaksi dan layanan pelanggan, serta menerapkan solusi berbasis *web*. Namun, penelitian ini memiliki pembeda yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu:

- 1) Fokus pada integrasi antara pemesanan *online* berbasis *web* melalui pemindaian *QR Code* di setiap meja dan pembayaran tunai langsung ke kasir.
- 2) Penggunaan metode *Research and Development* (R&D) untuk pengembangan produk, bukan sekadar *prototyping* atau observasi sistem.
- 3) Studi kasus pada Tuan *Coffee*, yang mencerminkan kebutuhan digitalisasi UMKM di daerah (Kecamatan Bangkinang) yang belum banyak dijadikan objek penelitian serupa.
- 4) Sistem ini juga dirancang untuk mendukung pemantauan status transaksi secara *real-time*, yang tidak semua penelitian terdahulu jabarkan secara teknis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dan akademis sebagai solusi inovatif untuk penerapan sistem pembayaran *QR Code* terintegrasi pada UMKM berbasis *web*.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam pengembangan sistem :

a. Masalah

Proses pemesanan dan pembayaran di Tuan *Coffee* masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan antrian panjang, kesalahan pencatatan transaksi, dan hilangnya potensi secara langsung.

b. Studi Pustaka

Tinjauan literatur dilakukan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan skripsi mengenai sistem informasi, *e-commerce*, dan teknologi pembayaran digital.

c. Penerapan Metode

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan untuk metode pengembangan sistem menggunakan *watfall*.

d. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada proses pemesanan dan pembayaran di Tuan *Coffee*, wawancara dengan pemilik dan karyawan, serta pengumpulan dokumen terkait.

e. Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tantangan yang ada, serta merumuskan spesifikasi sistem yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional yang menggunakan UAT.

f. Perancangan

Diagram Use Case, Activity Diagram, dan Class Diagram dibuat untuk merancang sistem, serta rancangan antarmuka pengguna menggunakan *HTML5* dan *framework PHP Laravel* untuk memastikan responsivitas dan kemudahan penggunaan.

g. Implementasi

Sistem informasi dibangun berbasis *web* menggunakan PHP (*Laravel*) dan *MySQL*, dengan integrasi untuk pembayaran digital.

h. Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman yang baik.

i. Hasil

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan dan pembayaran di *Tuan Coffee*, serta memberikan pengalaman yang lebih cepat, nyaman, dan transparan bagi pelanggan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

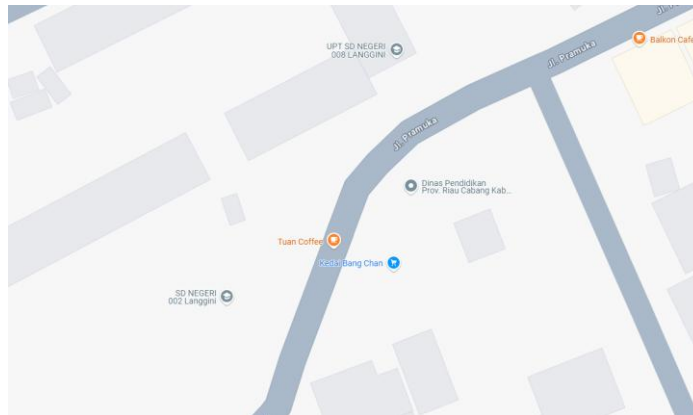
Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D). Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan produk nyata berupa sistem informasi yang dikembangkan melalui tahapan-tahapan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, perancangan, pengujian hingga evaluasi sistem.

3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tuan *Coffee*, yang berlokasi di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Jadwal pelaksanaan dimulai dari bulan Februari hingga Juni 2025, mencakup observasi, wawancara, perancangan sistem, pengujian, dan evaluasi.



Gambar 3.1 Tempat Penelitian



Gambar 3.2 Lokasi Penelitian

3.3 Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung:

1) Pemilik Tuan *Coffee*

Memberikan informasi mengenai pengelolaan usaha, sistem pembayaran manual, serta kendala pencatatan transaksi dan layanan pelanggan.

2) Karyawan (kasir dan barista)

Memberikan gambaran mengenai proses operasional harian, penggunaan sistem lama, dan kebutuhan sistem baru yang efisien.

3) Pelanggan Tuan *Coffe*

Memberikan masukan terkait pengalaman pemesanan dan pembayaran, serta preferensi terhadap penggunaan sistem digital.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Jurnal ilmiah terkait sistem pemesanan berbasis *web* dan pembayaran *QR Code*.
- 2) Buku referensi tentang metode pengembangan sistem *R&D*
- 3) Skripsi dan penelitian terdahulu terkait pengembangan sistem UMKM.

3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Observasi Langsung

Berdasarkan pengamatan langsung di Tuan *Coffee*, ditemukan bahwa pada jam sibuk antara pukul 16.00 hingga 21.00 WIB, terjadi penumpukan antrean pelanggan di area kasir yang mencapai 5 hingga 8 orang dalam satu waktu. Pelanggan menghabiskan waktu rata-rata 3-5 menit hanya untuk melihat menu fisik dan melakukan pemesanan. Selain itu, terlihat kasir sering kali harus mengonfirmasi ulang pesanan karena tulisan tangan pada nota kertas manual yang sulit dibaca, yang berpotensi menyebabkan kesalahan penyajian menu oleh barista.



Gambar 3.3 Antrian Di Tuan Coffe

2) Wawancara Terstruktur

Dilakukan kepada pemilik dan karyawan untuk memahami kebutuhan dan harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan.

Table 3.1 Tabel Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban (Hasil Wawancara)
1	Bagaimana kecepatan layanan saat terjadi lonjakan pelanggan di jam sibuk?	"Layanan menjadi sangat lambat karena terjadi antrian panjang di kasir. Waktu tunggu pelanggan dari memesan sampai bayar menjadi terlalu lama." ¹
2	Bagaimana akurasi data pesanan dan laporan penjualan harian yang dikelola saat ini?	"Data sering tidak akurat karena masih menggunakan nota kertas yang terkadang hilang atau sulit dibaca. Rekapitulasi laporan penjualan di akhir hari juga memakan waktu lama." ²
3	Apakah sistem manual saat ini berdampak pada potensi kerugian materi?	"Ya, kami kehilangan pendapatan ketika pelanggan batal memesan karena malas mengantre. Selain itu, ada pengeluaran rutin untuk pembelian buku nota kertas." ³
4	Sejauh mana pengelola dapat memantau aktivitas transaksi dan status pesanan secara langsung?	"Sangat sulit memantau kinerja secara <i>real-time</i> . Kami tidak punya kontrol yang jelas untuk melacak jika ada kesalahan pesanan yang sedang diproses di dapur." ⁴
5	Bagaimana efisiensi alur kerja antara bagian depan (kasir) dan bagian belakang (bar/dapur)?	"Kurang efisien karena kasir harus mengantarkan nota secara manual ke dapur. Proses manual ini membuang banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain." ⁵
6	Bagaimana kenyamanan yang dirasakan pelanggan saat memesan menggunakan sistem yang ada?	"Pelanggan merasa kurang nyaman karena harus mengantre berdiri di kasir. Mereka juga tidak bisa melihat status pesanan mereka sudah sampai mana secara transparan." ⁶

3) Studi Pustaka

Melalui pengumpulan literatur, jurnal, dan dokumentasi teknis sebagai dasar teori dan referensi pembangunan sistem.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan teknis sistem. Tahapannya meliputi:

- 1) Analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil wawancara dan observasi.
- 2) Perancangan sistem berbasis *Laravel* dan *MySQL*.
- 3) Pemetaan alur transaksi pemesanan dan pembayaran menggunakan scan *QR Code* yang berada dimeja.
- 4) Evaluasi sistem melalui hasil uji coba dan respon dari *blackbox testing*.

3.6 Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik serta karyawan Tuan *Coffee*. Tahap analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dikembangkan, serta merumuskan spesifikasi sistem yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan efisiensi operasional.

3.6.1 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada proses pemesanan dan pembayaran manual, sistem yang akan dirancang dan dibangun memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut.

- a. Manajemen Meja: Sistem mampu mengelola daftar meja yang tersedia, termasuk nomor meja unik dan status ketersediaannya.
- b. Akses Menu dan Pemesanan via *QR Code* Meja: Pelanggan dapat memindai *QR Code* yang tersedia di setiap meja untuk secara langsung mengakses halaman menu digital. Setelah pemindaian, sistem secara otomatis harus dapat mendeteksi dan mengaitkan pesanan dengan nomor meja yang relevan.
- c. Pemesanan Menu: Pelanggan dapat memilih menu, menentukan jumlah, melihat total pesanan, dan menambahkan/menghapus item dari keranjang.
- d. Konfirmasi dan Status Pesanan *Real-time*: Setelah pembayaran berhasil, pesanan dikirim ke dapur/bar, dan pelanggan dapat melihat status pesanan mereka (menunggu, diproses, selesai) secara *real-time*.
- e. Manajemen Pesanan (untuk Pengelola): Pengelola dapat melihat, mengelola (memproses, menyelesaikan, membatalkan), dan melacak setiap pesanan berdasarkan nomor meja atau status.
- f. Manajemen Menu (untuk Pengelola): Pengelola dapat menambah, mengubah, atau menghapus daftar menu, harga, deskripsi, dan foto menu.
- g. Pelaporan Transaksi: Sistem menghasilkan laporan transaksi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang akurat dan mudah diakses oleh pengelola.

- h. Manajemen Pengguna: Fitur registrasi dan *login* untuk pelanggan, serta manajemen akun untuk pengelola (*admin*, kasir, pengguna).

3.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem ini juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional berikut :

- 1) *Usability* (Kemudahan Penggunaan): Antarmuka pengguna dirancang agar mudah digunakan oleh pelanggan dari berbagai latar belakang teknis, serta oleh pengelola dalam mengoperasikan sistem.
- 2) *Responsivitas*: Tampilan sistem dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar perangkat (komputer, tablet, *smartphone*).
- 3) Performa: Sistem mampu memproses pesanan dan transaksi dengan cepat, bahkan pada jam sibuk.
- 4) Akurasi: Data pesanan dan transaksi yang tercatat harus akurat dan bebas dari kesalahan pencatatan manual.

3.6.3 Analisis Pengguna

Selain itu, sistem ini juga harus memenuhi kebutuhan analisis pengguna sebagai berikut :

- 1) Pelanggan: Membutuhkan sistem yang cepat, mudah diakses langsung dari meja, transparan dalam status pesanan dan rincian pembayaran, serta nyaman tanpa perlu antri.

- 2) Pengelola (Pemilik/Manajer): Membutuhkan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan pencatatan, menyediakan laporan keuangan yang akurat, dan memungkinkan pemantauan pesanan secara *real-time*.
- 3) Karyawan (Kasir/Barista): Membutuhkan sistem yang dapat mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses pesanan, dan membantu dalam identifikasi pesanan yang tepat untuk disiapkan.

3.7 Validasi dan Pengujian Sistem

3.7.1 Pengujian sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan dua metode utama:

- 1) *User Acceptance Testing* (UAT)

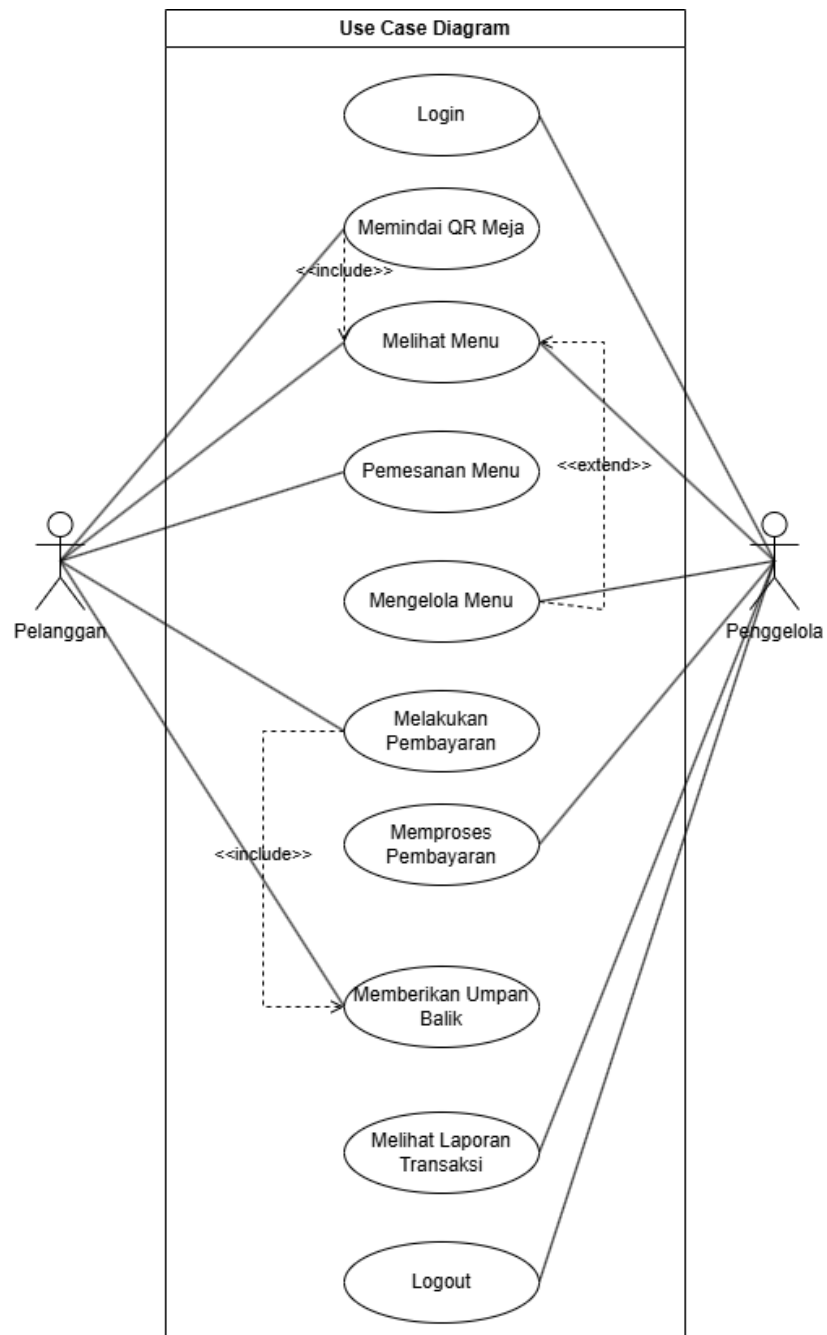
Melibatkan pengguna langsung (pengelola dan pelanggan) untuk menguji kemudahan, kecepatan, dan manfaat sistem dalam praktik nyata.

3.7.2 Validasi Sistem

Validasi sistem dilakukan dengan usecase dan class diagram :

- 1) *Simple Use Case Diagram*

Berikut adalah rancangan *use case* yang sudah dibuat :



Gambar 3.4 Simple Use Case Diagram

Adapun keterangan dari *Use Case* di atas yaitu :

Aktor :

- 1) Pelanggan
- 2) Pengelola

Use Case :

U1 : Memindai *QR* Meja: Pelanggan memindai *QR Code* yang terpasang di setiap meja untuk mengakses sistem pemesanan dan secara otomatis mendeteksi nomor meja asal pesanan.

U2 : *Login* : *Admin* dapat *login* ke *dashboard* untuk melihat data lebih lanjut.

U3 : Melihat Menu : Setelah memindai *QR* Meja, pelanggan dapat melihat daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di *Tuan Coffee*.

U4 : Pemesanan Menu : Setelah melihat menu, pelanggan dapat memilih dan memesan menu yang sudah dipilih, di mana sistem akan mengaitkan pesanan tersebut dengan nomor meja yang terdeteksi dari pemindaian *QR*.

U5 : Mengelola Menu : Pengelola dapat mengelola menu yang akan dimasukkan.

U6 : Melakukan Pembayaran : Pelanggan melakukan pembayaran langsung ke kasir.

U7 : Memproses pembayaran : Pengelola memproses pembayaran melalui cek dibagian yang dipilih.

U8 : Memberikan Umpan Balik : Pelanggan memberikan umpan balik berupa komen terhadap menu yang sudah dibeli.

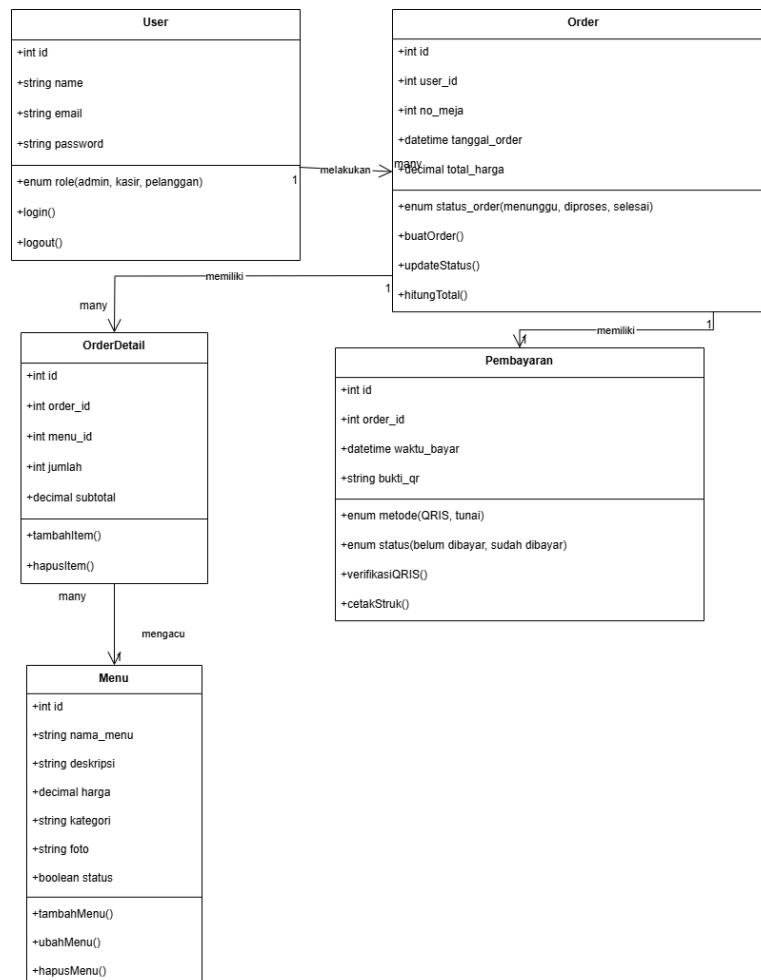
U9 : Melihat Laporan Transaksi : Pengelola dapat melihat laporan transaksi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan,

termasuk detail nomor meja asal setiap pesanan, untuk membantu dalam analisis operasional.

U10 : *Logout* : Akhiri *session login* pada sistem.

b. *Class Diagram*

Beikut adalah rancangan *class diagram* yang sudah dibuat :



Gambar 3.5 Class Diagram

Berikut adalah tabel penjelasan class diagram diagram diatas :

Table 3. 2 Class Diagram

Tabel	Kolom Utama
<i>user</i>	<i>id, name, email, password, role</i>

menu	<i>id, nama_menu, deskripsi, harga, kategori, foto, status</i>
order	<i>id, user_id, tanggal_order, status_order, total_harga</i>
order_detail	<i>id, order_id, menu_id, jumlah, subtotal</i>
pembayaran	<i>id, order_id, metode, status, waktu_bayar, bukti_qr</i>

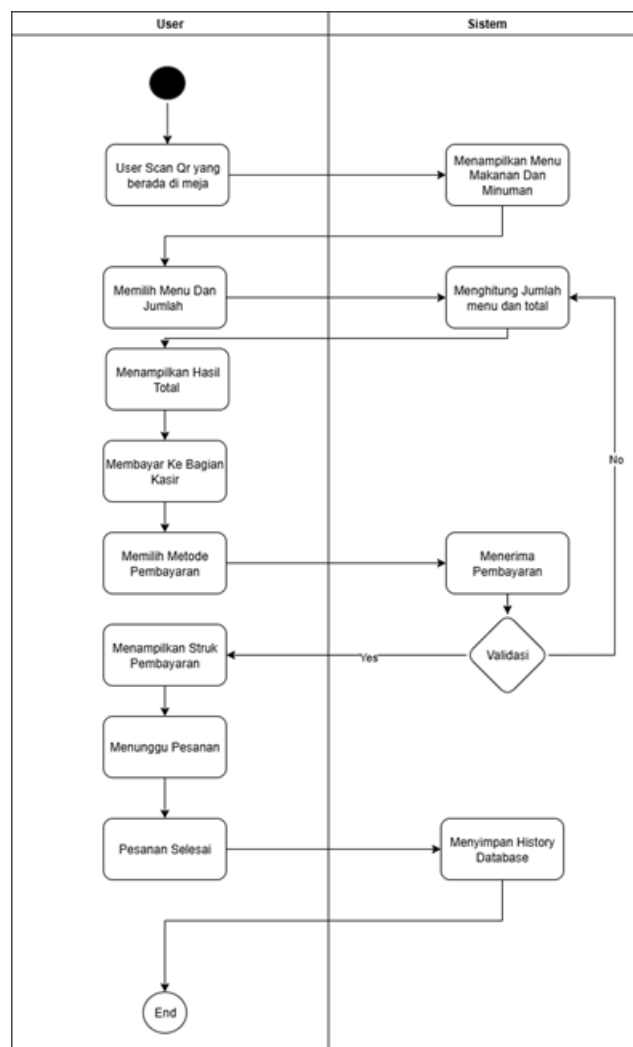
Tabel di atas menjelaskan entitas utama yang digunakan dalam sistem pemesanan dan pembayaran berbasis *web*:

- 1) Tabel *users* berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem, seperti kasir atau *admin*. Kolom *role* digunakan untuk membedakan hak akses pengguna.
- 2) Tabel menu menyimpan daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di *cafe*, termasuk nama, deskripsi, harga, kategori, foto, dan status menu (aktif/nonaktif).
- 3) Tabel orders berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pemesanan yang dilakukan pelanggan. Kolom *user_id* mengacu pada pelanggan yang memesan, *tanggal_order* untuk mencatat waktu pemesanan, dan *status_order* untuk mengetahui status pesanan (diproses, selesai, dibatalkan). Kolom *total_harga* menyimpan jumlah harga keseluruhan pesanan. Kolom *nomor_meja* berfungsi untuk menyimpan identifikasi meja tempat pesanan dilakukan, yang otomatis dideteksi dari *QR Code* yang dipindai pelanggan.
- 4) Tabel *order_details* menyimpan detail dari tiap pesanan, seperti item yang dipesan (*menu_id*), jumlah, dan subtotal harga.

- 5) Tabel pembayarans menyimpan informasi pembayaran dari setiap pesanan, status pembayaran, waktu pembayaran, serta bukti pembayaran berupa *QR* atau *upload file* jika diperlukan.

c. *Activity Diagram*

Berikut adalah rancangan *activity diagram* yang sudah dibuat :



Gambar 3.6 Activity Diagram

Berikut adalah tabel penjelasan *activity diagram* diatas :

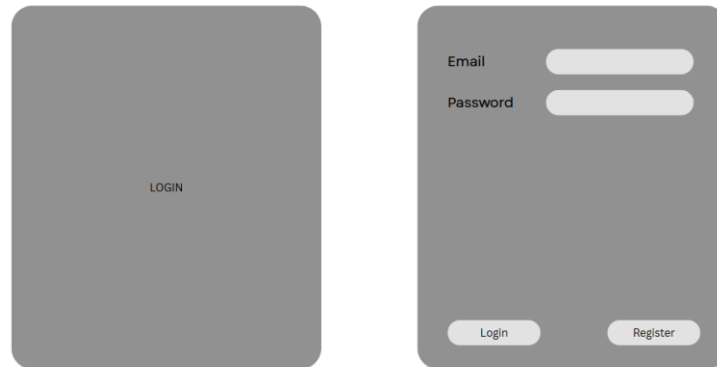
Table 3. 3 Keterangan Activity Diagram

No	Aktivitas	Keterangan
1	Mulai	Proses dimulai ketika pelanggan membuka halaman pemesanan
2	User memindai <i>QR</i> Meja	Pelanggan memindai <i>QR Code</i> unik pada meja menggunakan perangkat seluler mereka.
3	User memilih menu dan jumlah	Pelanggan memilih menu dan jumlah yang diinginkan
4	Sistem menghitung total dan menampilkan <i>QR Code</i>	Sistem menghitung total harga dan menampilkan <i>QR</i> untuk pembayaran
5	Sistem memverifikasi pembayaran	Sistem menerima <i>callback</i> atau notifikasi dari <i>payment gateway</i> (Midtrans)
6	Sistem menyimpan data transaksi	Sistem menyimpan detail transaksi ke <i>database</i> dan menandai sebagai “dibayar”
7	Admin menerima notifikasi pemesanan	Admin melihat pemesanan baru masuk di <i>dashboard</i>
8	Admin memproses pesanan	Admin menyiapkan dan menyelesaikan pesanan pelanggan
9	Sistem memperbarui status pesanan	Sistem mengubah status pesanan menjadi “selesai”
10	Sistem memperbarui laporan transaksi	Data transaksi masuk ke laporan penjualan otomatis
11	Selesai	Proses berakhir setelah pesanan berhasil diselesaikan dan dicatat
12	Tampilkan notifikasi gagal (jika gagal bayar)	Jika transaksi gagal, sistem memberi tahu pengguna

d. User Interfaces (UI)

1) Halaman *Login*

Halaman ini berguna agar pelanggan dapat mengakses halaman menu untuk pemesanan.



Gambar 3.7 Halaman *Login*

2) Halaman Menu

Halaman ini berguna untuk melihat semua menu yang ada di Tuan *Coffee*.



Gambar 3.8 Halaman Pembayaran

3) Halaman Pembayaran

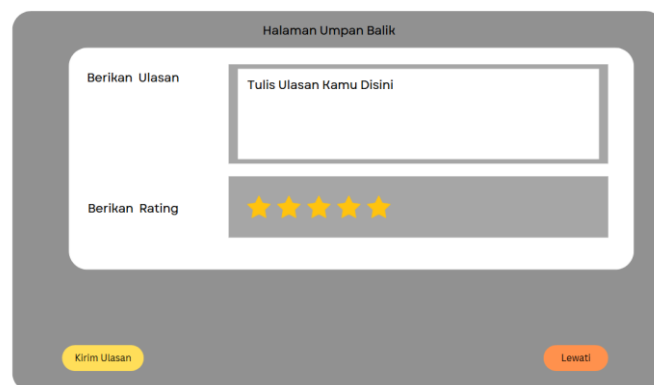
Halaman ini berguna untuk pelanggan melakukan pembayaran.



Gambar 3.9 Halaman Umpan Balik

4) Halaman Umpan Balik

Halaman ini berguna untuk pelanggan dapat memberikan ulasan atau umpan balik terhadap pesanan yang sudah mereka pesan.



Gambar 3.10 Halaman Umpan Balik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sistem

4.1.1 Analisis Sistem menggunakan *PIECES*

Analisis perbandingan antara sistem lama (manual) dan sistem baru (berbasis *QR Code*) dilakukan menggunakan metode *PIECES* (*Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, and Service*).

Tabel 4. 1 Perbandingan Sistem Menggunakan *PIECES*

Kategori	Analisis Masalah Sistem Lama	Solusi dengan Aplikasi <i>Web</i>
<i>Performance</i>	- Proses pemesanan lambat karena antrian di kasir. - Waktu tunggu pelanggan menjadi lama.	- Digitalisasi pemesanan via <i>QR Code</i> mempercepat proses dan mengurangi antrian. - Pesanan langsung tercatat di sistem secara <i>real-time</i>.
<i>Information</i>	- Data transaksi sulit dilacak dan dianalisis karena berbasis nota kertas. - Laporan penjualan tidak akurat dan pembuatannya memakan waktu.	- Data tersimpan dalam <i>database</i> terpusat yang dapat diakses dan dianalisis kapan saja. - Laporan dihasilkan otomatis oleh sistem, lebih akurat dan <i>real-time</i>.
<i>Economic</i>	- Risiko kehilangan pendapatan akibat pelanggan yang batal memesan karena antrian. - Biaya untuk kertas nota dan alat tulis.	- Meningkatkan jumlah transaksi dengan mempercepat layanan. - Mengurangi biaya operasional untuk pembelian nota dan alat tulis.
<i>Control</i>	- Sulit memantau kinerja karyawan dan transaksi secara langsung. - Tidak ada kontrol yang jelas untuk melacak kesalahan pesanan.	- <i>Dashboard</i> admin memungkinkan pemantauan transaksi dan status pesanan secara <i>real-time</i>. - Sistem mencatat semua aktivitas pesanan untuk meminimalkan kesalahan.
<i>Efficiency</i>	- Proses manual memerlukan banyak waktu, terutama di kasir. - Alur informasi antara pelanggan, kasir, dan dapur tidak efisien.	- Aplikasi <i>web</i> mencatat proses pemesanan dan pembayaran, meningkatkan efisiensi kerja. - Sistem berbasis <i>web</i> memungkinkan akses dan pengelolaan data dari mana saja.
<i>Service</i>	- Pelanggan tidak mendapatkan pengalaman pemesanan yang modern dan nyaman. - Tidak ada riwayat pesanan yang bisa dilihat pelanggan.	- Pelanggan dapat memesan dengan cepat dan mudah dari meja masing-masing. - Pelanggan melihat status pesanan mereka secara transparan.

a. *Performance* (Kinerja)

Aspek ini menilai kemampuan sistem dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat.

- 1) Analisis: Berdasarkan observasi pada poin 1.4 Bab III, kinerja sistem lama terhambat oleh antrean panjang di kasir.
- 2) Alur Perancangan: Admin menginput data meja pada sistem, lalu sistem secara otomatis melakukan *generate* QR Code unik menggunakan *library* pada *framework* Laravel.
- 3) Hasil Pengujian: Melalui *Black Box Testing*, terbukti bahwa pemindaian QR Code di meja langsung mengarahkan pelanggan ke menu tanpa melalui proses *login* yang rumit, sehingga memangkas waktu tunggu dari 5 menit menjadi kurang dari 1 menit untuk memulai pesanan.

b. *Information* (Informasi)

Aspek ini menilai kualitas, akurasi, dan kemudahan akses informasi.

- 1) Analisis: Masalah informasi pada sistem lama adalah ketidakakuratan rekapitulasi karena nota kertas yang sering hilang.
- 2) Alur Perancangan: Setiap transaksi yang masuk melalui pesanan QR Code disimpan ke database MySQL. Admin merancang modul laporan yang dapat menarik data secara otomatis berdasarkan tanggal transaksi.
- 3) Hasil Pengujian: Pada pengujian UAT, Admin/Pemilik memvalidasi bahwa data laporan harian muncul secara akurat sesuai dengan

transaksi riil. Informasi pendapatan dan menu terlaris kini dapat dilihat dalam hitungan detik melalui *dashboard*.

c. *Economic* (Ekonomi)

Aspek ini menilai biaya operasional dan potensi keuntungan.

- 1) **Analisis:** Penggunaan buku nota manual menimbulkan biaya rutin dan risiko kehilangan pendapatan akibat antrean panjang.
- 2) **Solusi & Hasil:** Dengan sistem baru, biaya pengadaan nota kertas karbon dihilangkan. Pengujian menunjukkan peningkatan potensi transaksi karena pelanggan tidak lagi membatalkan pesanan akibat melihat antrean panjang di kasir.

d. *Control* (Kendali)

Aspek ini menilai keamanan dan pengawasan terhadap data atau proses.

- 1) **Analisis:** Pemilik kesulitan memantau pesanan yang sedang diproses oleh barista.
- 2) **Alur Perancangan:** Dibuat sistem otorisasi *role* (Admin dan Karyawan). Admin memiliki kendali penuh, sementara karyawan hanya melihat pesanan masuk.
- 3) **Hasil Pengujian:** *User Acceptance Testing* (UAT) menunjukkan bahwa pengelola kini memiliki kendali penuh melalui *Dashboard* untuk mengubah status pesanan (baru, diproses, selesai), sehingga pengawasan operasional menjadi lebih ketat.

e. *Efficiency* (Efisiensi)

Aspek ini menilai penggunaan sumber daya (waktu, tenaga) dalam beroperasi.

- 1) Analisis: Alur informasi manual dari kasir ke dapur tidak efisien.
- 2) Alur Perancangan: Menggunakan arsitektur *web responsive* agar informasi pesanan dari meja pelanggan langsung tampil di "Papan Kerja Karyawan" di dapur.
- 3) Hasil Pengujian: Efisiensi kerja meningkat karena karyawan tidak perlu lagi mengantar nota kertas ke dapur. Semua data pesanan sudah tersinkronisasi secara otomatis.

f. *Service* (Layanan)

Aspek ini menilai kualitas pelayanan terhadap pengguna akhir (pelanggan).

- 1) Analisis: Pelanggan menginginkan layanan yang lebih modern dan praktis.
- 2) Alur Perancangan: Antarmuka dirancang dengan prinsip *usability* agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan pelanggan.
- 3) Hasil Pengujian: Berdasarkan survei UAT, pelanggan memberikan respon sangat puas karena dapat melihat rincian total bayar secara transparan sebelum melakukan pembayaran tunai ke kasir.

4.1.2 Analisis Sistem Baru

Sistem yang diusulkan adalah Sistem Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis *QR Code* yang dirancang untuk menggantikan proses manual yang selama ini digunakan oleh Tuan *Coffee*. Sistem ini bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi antrian, dan mempercepat layanan, mulai dari pemesanan menu di meja hingga pemantauan transaksi secara *real-time*. Sistem ini akan dibangun menggunakan *Framework Laravel* dan basis data *MySQL*, adapun sistem baru dan keunggulan sistem baru sebagai berikut :

a. Proses sistem baru

- 1) Pelanggan memindai *QR Code* yang ada di meja untuk mengakses menu digital.
- 2) Pelanggan memilih menu dan melakukan pemesanan langsung dari perangkat mereka.
- 3) Pengelola dapat memantau pesanan dan transaksi yang masuk secara *real-time* melalui *dashboard*.
- 4) Laporan transaksi dihasilkan secara otomatis oleh sistem.

b. Keunggulan sistem baru

- 1) Mengurangi antrian dan mempercepat proses pemesanan secara signifikan.
- 2) Meminimalkan kesalahan pencatatan pesanan dan transaksi.
- 3) Seluruh proses pemesanan dan data transaksi terpusat dalam satu *platform* yang terintegrasi.
- 4) Pihak pengelola dapat memantau progres pesanan dan status transaksi kapan saja melalui sistem..

4.2 Perancangan Sistem

Berikut merupakan perancangan proses sistem yang terdiri dari deskripsi sistem, rancangan proses (*use case diagram*, *class diagram*, *activity diagram*), perancangan antarmuka, dan perancangan *database*.

4.2.1 Use Case Diagram

Perancangan proses sistem dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja, interaksi pengguna, dan struktur data dari Sistem Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis *QR Code* di Tuan *Coffee*. Perancangan ini menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) yang terdiri dari *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, dan *Activity Diagram*.

1) Bussines Perspective

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi setiap kasus penggunaan dari sudut pandang bisnis yang melibatkan interaksi antara para pemangku kepentingan (aktor). Tujuannya adalah untuk memahami proses utama tanpa terlalu terikat pada detail teknis sistem.

Aktor *List* :

Pelanggan: Pihak yang datang ke Tuan *Coffee* untuk memesan dan menikmati produk.

Pengelola: Pihak yang bertanggung jawab atas operasional Tuan *Coffee*, termasuk manajemen menu, pemantauan transaksi, dan layanan secara keseluruhan.

Use Case List :

B1. Melakukan Pemesanan dari Meja : Pelanggan dapat memesan makanan dan minuman langsung dari meja mereka untuk menghindari antrian.

B2. Melakukan Pembayaran : Pelanggan menyelesaikan pembayaran untuk pesanan mereka, dan langsung membayar tunai di kasir.

B3. Mengelola Menu dan Stok : Pengelola dapat memperbarui daftar menu, harga, dan ketersediaan produk yang ditawarkan.

B4. Memantau Pesanan dan Transaksi : Pengelola memantau semua pesanan yang masuk dan melihat laporan penjualan secara *real-time* untuk mengontrol operasional.

B5. Memberikan Umpan Balik : Pelanggan dapat memberikan ulasan mengenai produk dan layanan yang diterima untuk peningkatan kualitas.

2) *Developer Perspective*

Developer Perspective merupakan gambaran interaksi yang lebih teknis antara pengguna dengan sistem. Bagian ini merinci bagaimana aktor berinteraksi dengan fungsionalitas spesifik yang akan dibangun dalam aplikasi.

Aktor *List* :

Pelanggan: Pengguna yang berinteraksi dengan antarmuka publik sistem untuk memesan dan membayar.

Pengelola: Pengguna dengan hak akses khusus (*administrator* atau kasir) yang dapat *login* ke *dashboard* untuk mengelola sistem.

Use Case List :

U1: Memindai *QR* Meja: Pelanggan memindai *QR Code* di meja untuk mengakses sistem dan secara otomatis mengidentifikasi nomor meja.

U2: *Login*: Pengelola masuk ke dalam sistem menggunakan *email* dan kata sandi untuk mengakses *dashboard* manajemen.

U3: Melihat Menu: Pelanggan melihat daftar menu makanan dan minuman yang tersedia setelah berhasil memindai *QR*.

U4: Pemesanan Menu: Pelanggan memilih item, mengatur jumlah, dan memasukkannya ke dalam keranjang pesanan.

U5: Mengelola Menu: Pengelola dapat melakukan operasi tambah, ubah, dan hapus pada daftar menu melalui *dashboard*.

U6: Melakukan Pembayaran: Pelanggan memilih metode pembayaran ke kasir dan menyelesaikan transaksi.

U7: Memproses Pembayaran: Pengelola melakukan verifikasi pembayaran yang masuk melalui sistem.

U8: Memberikan Umpan Balik: Pelanggan mengisi formulir umpan balik dan *rating* setelah pesanan selesai.

U9: Melihat Laporan Transaksi: Pengelola mengakses dan melihat laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan.

U10: Mengelola Meja: Fungsionalitas khusus untuk Pemilik untuk menambah atau mengubah data meja di Tuan *Coffee*.

U11: Membuat *QR Code*: Fungsionalitas khusus untuk Pemilik menghasilkan *QR Code* yang akan ditempatkan di setiap meja.

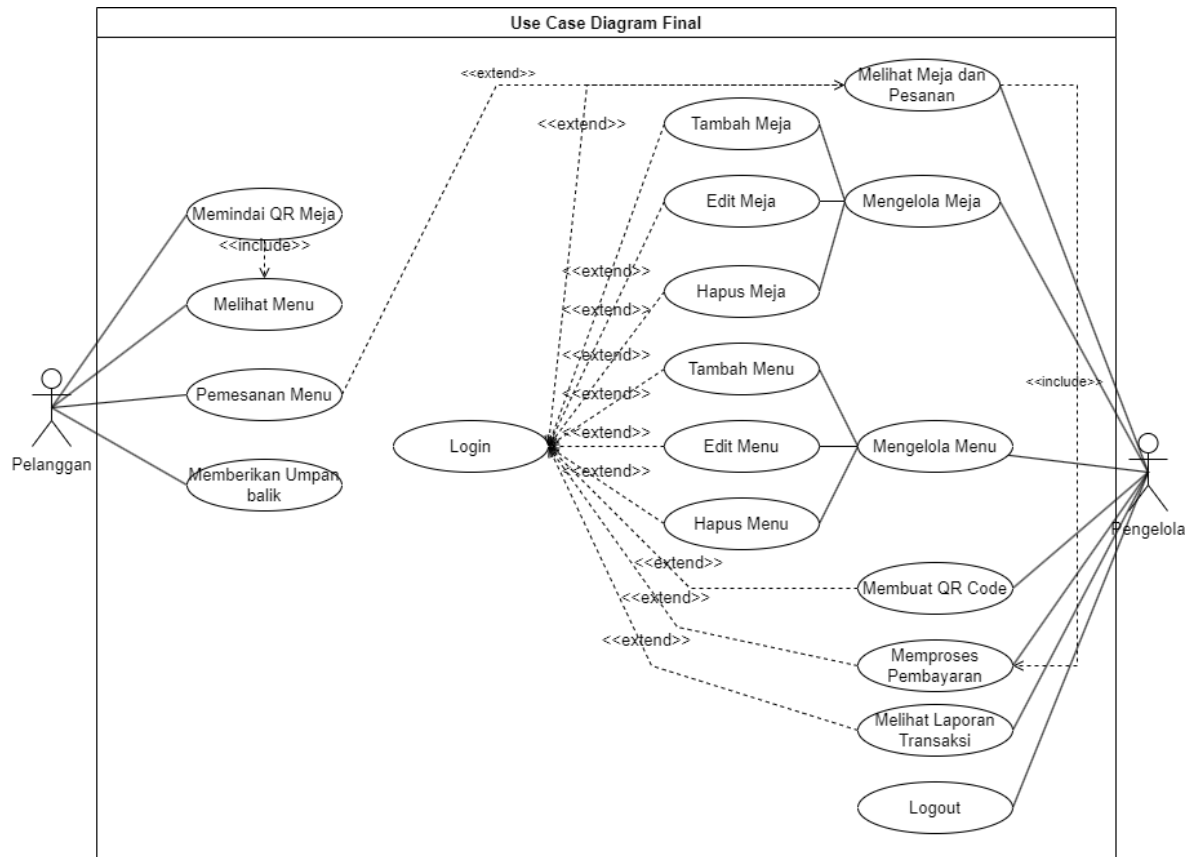
U12: Melihat Meja dan Pesanan: Dilakukan oleh Karyawan untuk memantau status setiap meja dan pesanan yang masuk tanpa bisa mengubah data master

U13: *Logout*: Pengelola keluar dari sesi *login* untuk mengamankan akses ke *dashboard*.

3) *Final Use Case Diagram*

Gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem secara lengkap, sebagaimana yang telah dijelaskan pada *developer perspective*.

Diagram tersebut secara visual memetakan hubungan antara aktor Pelanggan dan Pengelola dengan semua *use case* yang diimplementasikan.

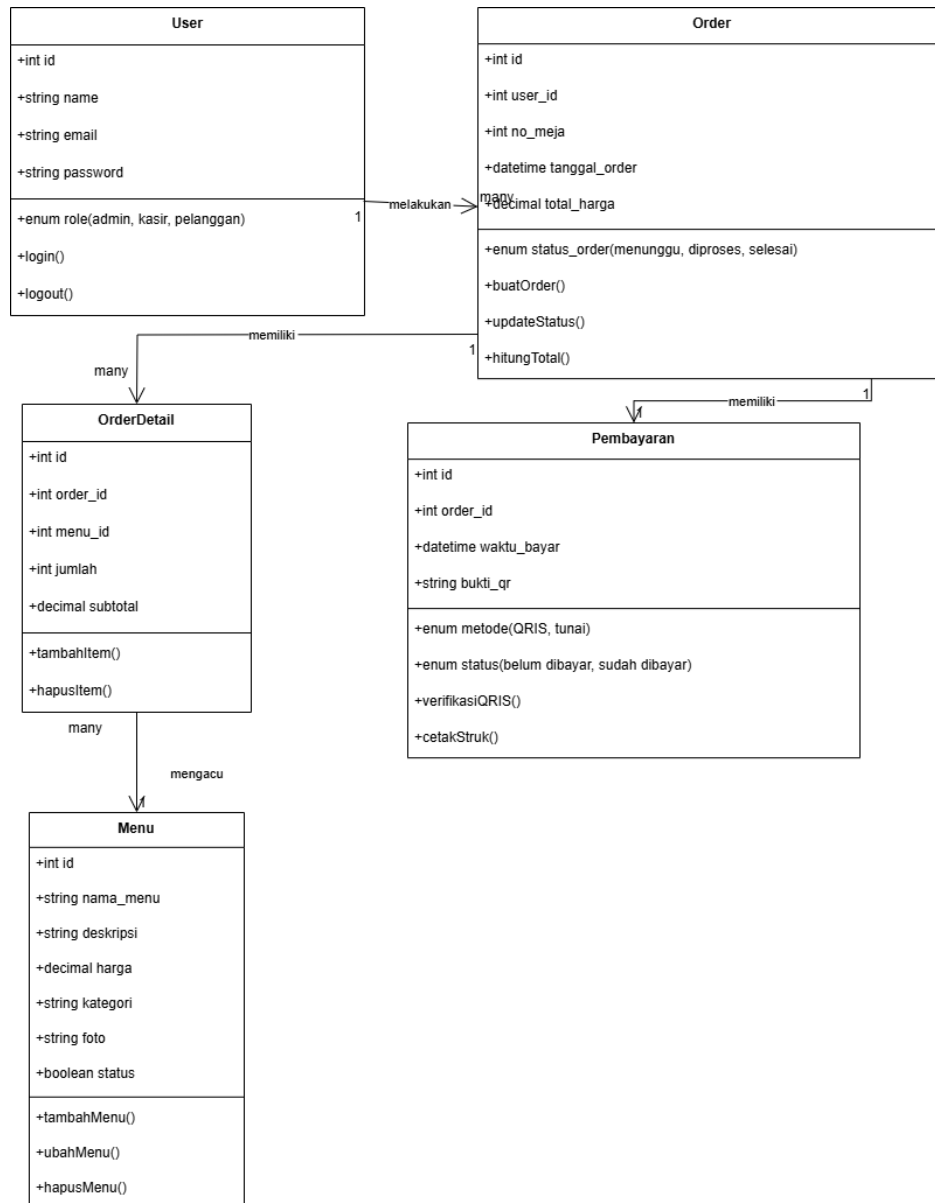


Gambar 4.1 Use Case Diagram Final

4.2.2 Class Diagram

Class Diagram merupakan deskripsi dari *class-class* yang ditangani oleh sistem, dimana tiap class dilengkapi dengan atribut dan operasional yang diperlukan.

Berikut adalah class diagram Sistem dapat dilihat pada gambar yang disertakan berikut.



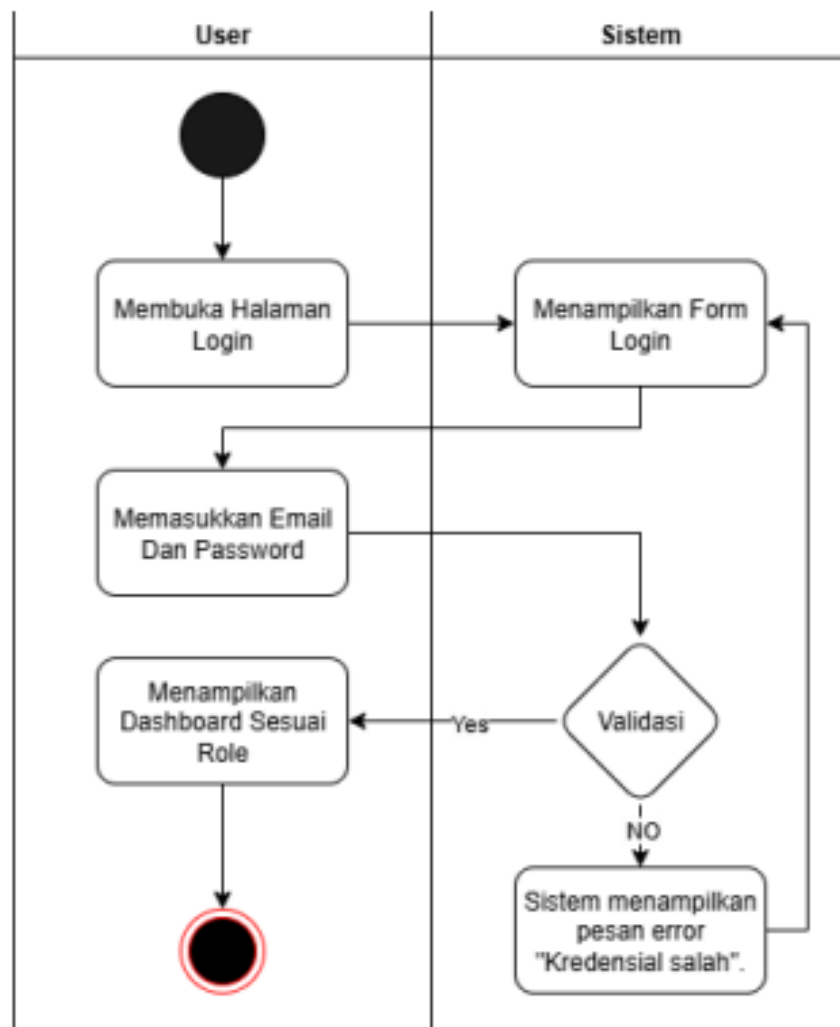
Gambar 4.2 Class Diagram

4.2.3 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram untuk menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau urutan aktivitas dalam suatu sistem. Berikut ini merupakan *activity diagram* pada sistem.

1) Activity Diagram Login

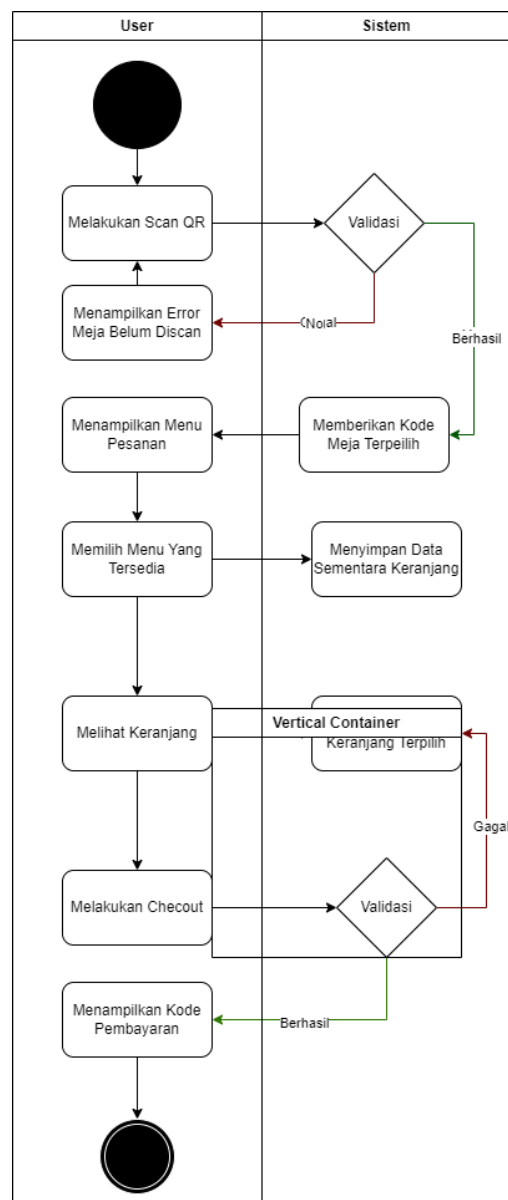
Alur kerja dimulai saat pengguna (Pemilik dan Karyawan) membuka halaman *login*. Pengguna memasukkan *email* dan *password*, kemudian sistem akan melakukan validasi kredensial tersebut. Jika data valid, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan hak aksesnya. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tetap berada di halaman *login*.



Gambar 4.3 Activity Diagram Login

2) Activity Diagram Checkout

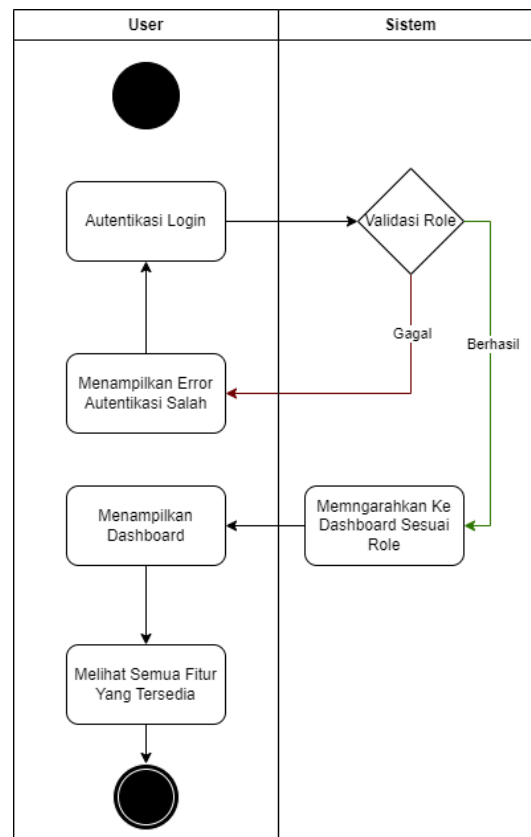
Diagram ini menggambarkan proses penyelesaian pesanan oleh pelanggan. Alur dimulai saat pelanggan menekan tombol *checkout*, mengisi identitas pemesan, memilih metode pembayaran langsung ke kasir, hingga sistem menyimpan data transaksi dan menampilkan notifikasi berhasil.



Gambar 4.4 Actity Diagram Checkout

3) Activity Diagram Dashboard

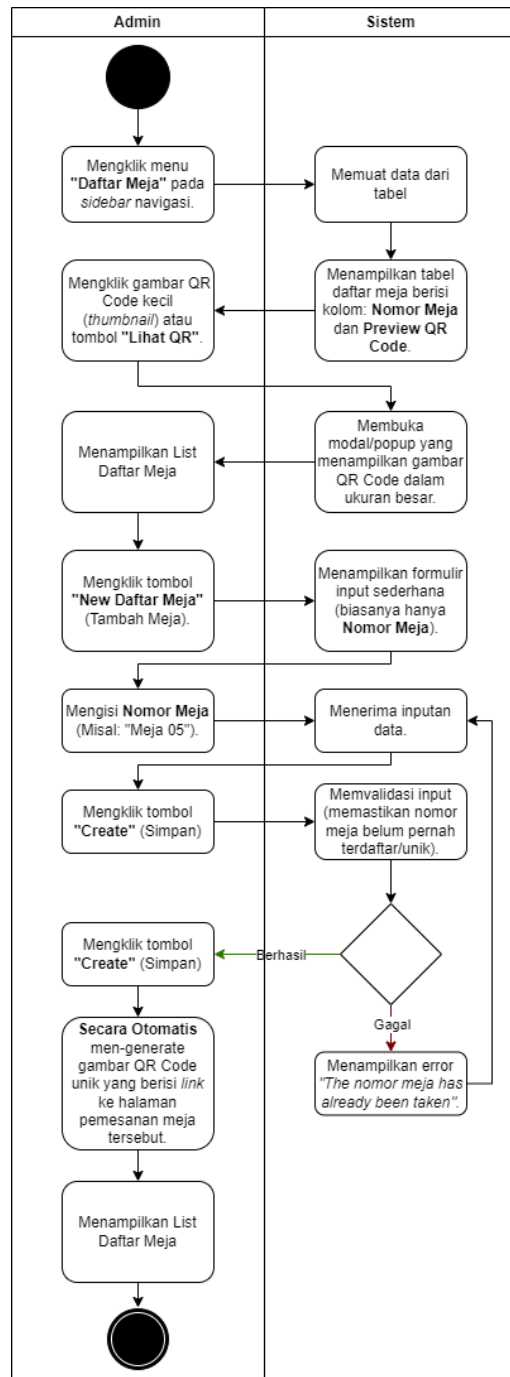
Diagram ini menunjukkan aktivitas sistem saat *Admin* berhasil *login*. Sistem secara otomatis memuat dan menampilkan ringkasan statistik operasional harian, seperti total omset penjualan dan jumlah pesanan yang masuk, dalam bentuk widget informasi.



Gambar 4.5 Activity Diagram Dashboard

4) Activity Diagram Daftar Meja

Diagram ini menjelaskan alur pengelolaan data meja oleh *Admin*. Saat *Admin* menambahkan nomor meja baru, sistem secara otomatis akan *men-generate* gambar *QR Code* unik yang berisi tautan pemesanan untuk meja tersebut agar siap dicetak.

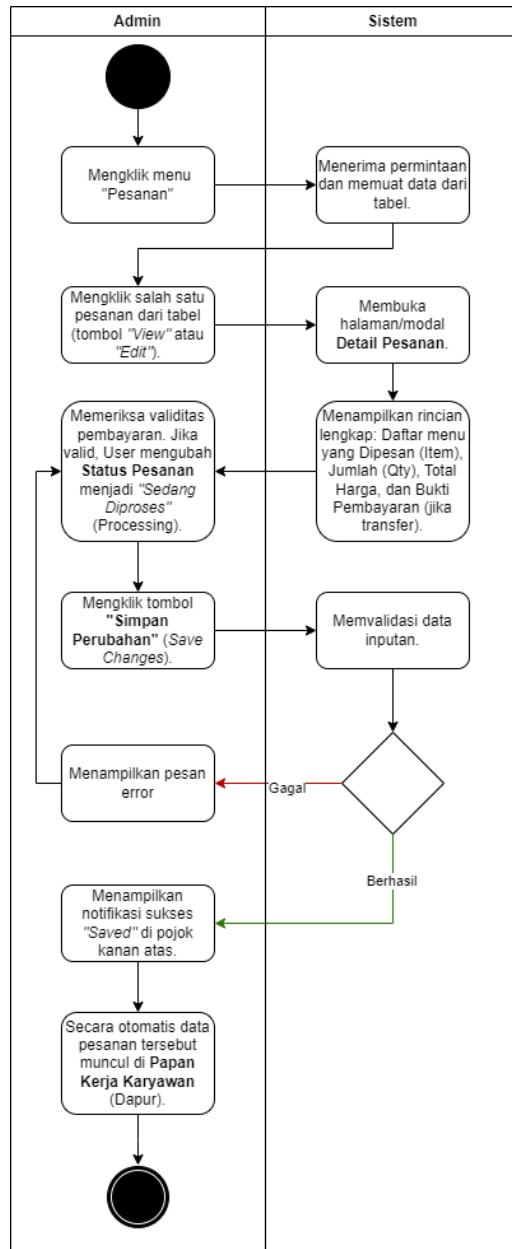


Gambar 4.6 Activity Diagram Daftar Meja

5) Activity Diagram Pesanan

Diagram ini mengilustrasikan aktivitas *Admin/Kasir* dalam memproses pesanan masuk. *Admin* melihat detail pesanan, dan

mengubah status pesanan menjadi "Sedang Diproses" agar data diteruskan ke bagian dapur.

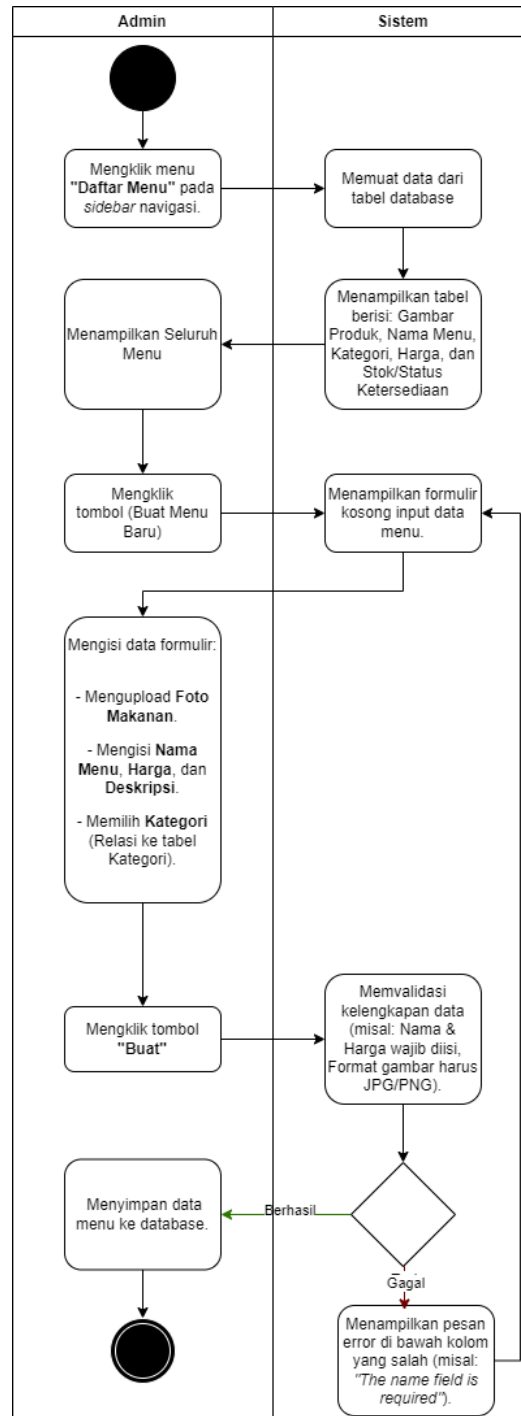


Gambar 4.7 Activity Diagram Pesanan

6) Activity Diagram Daftar Menu

Diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data master produk (CRUD). Admin melakukan aktivitas menambah,

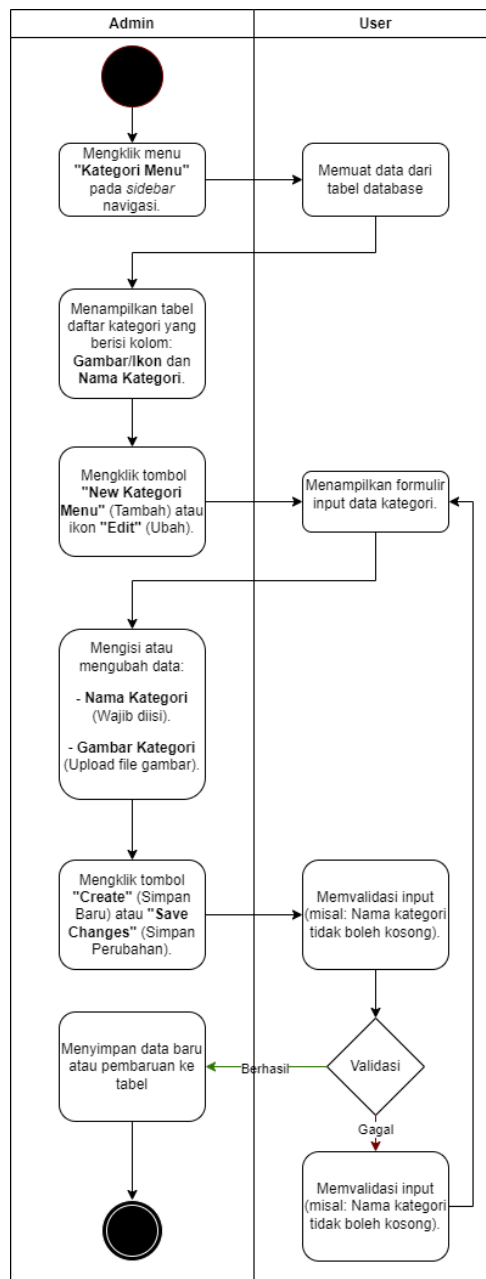
mengubah, atau menghapus data menu makanan dan minuman, termasuk mengunggah foto produk dan mengatur harga.



Gambar 4.8 Activity Diagram Daftar Menu

7) Activity Diagram Kategori Menu

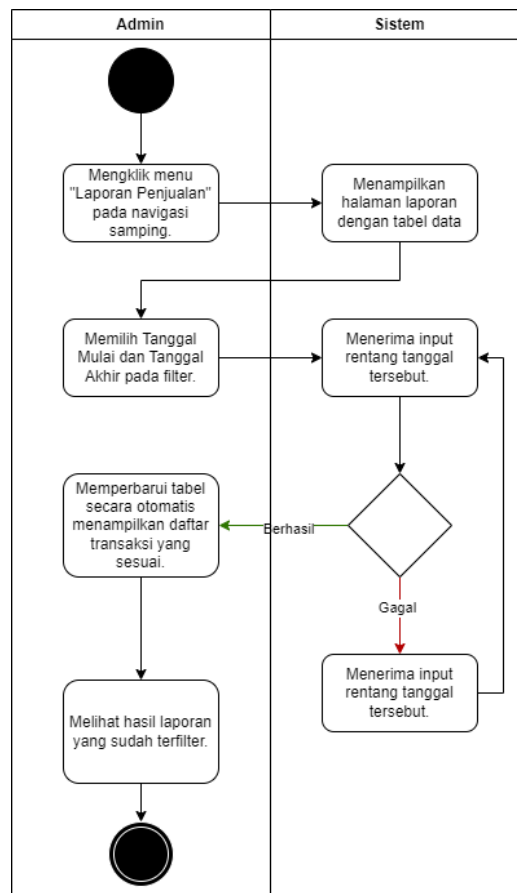
Diagram ini menunjukkan alur pengelompokan jenis menu. *Admin* dapat membuat kategori baru (misalnya: Makanan, Minuman, *Snack*) untuk memudahkan sistem memfilter tampilan menu di halaman pelanggan.



Gambar 4.9 Activity Diagram Kategori Menu

8) Activity Diagram Laporan Penjualan

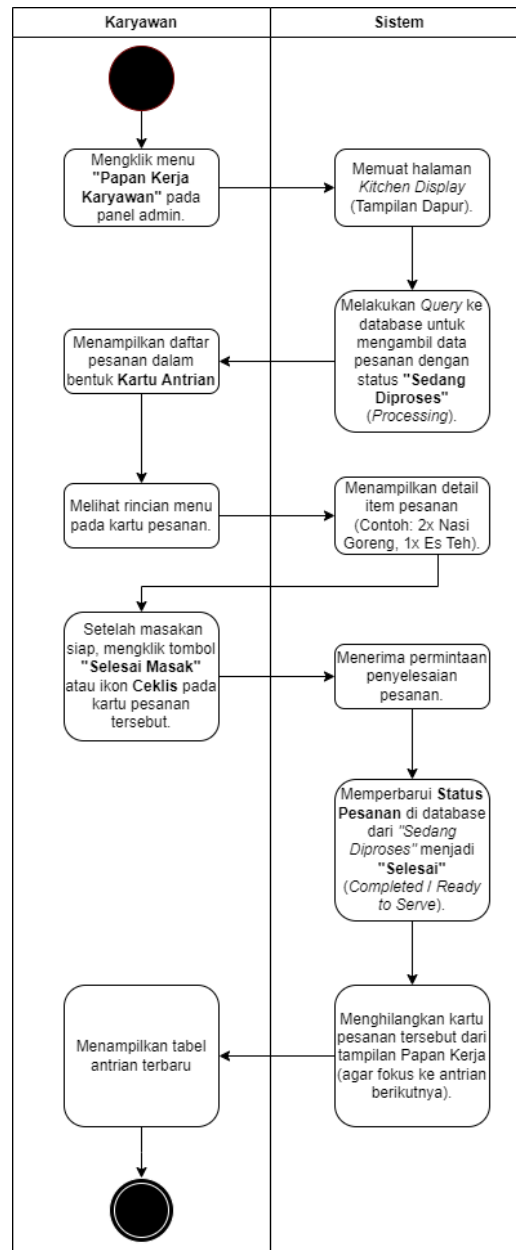
Diagram ini menjelaskan aktivitas pelaporan keuangan. *Admin* memilih *filter* rentang tanggal tertentu, dan sistem akan melakukan kueri data pesanan yang berstatus "Selesai" untuk menampilkan tabel rekapitulasi pendapatan



Gambar 4.10 Activity Diagram Laporan Penjualan

9) Activity Diagram Meja Kerja Karyawan

Diagram ini menggambarkan alur kerja pada fitur *Kitchen Display System*. Staf dapur memantau daftar pesanan yang perlu dimasak secara real-time dan menekan tombol "Selesai" ketika makanan telah siap untuk disajikan ke pelanggan.



Gambar 4.11 Activity Diagram Meja Kerja Karyawan

4.2.4 Perancangan Interface

Perancangan antarmuka pengguna (*user interface*) merupakan tahap visualisasi sistem yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menciptakan alur penggunaan yang *intuitif*, mudah dipahami, dan efisien bagi pelanggan maupun pengelola

Tuan *Coffee*. Berikut adalah rancangan antarmuka untuk setiap halaman utama sistem.

a. Halaman *Login*

Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk yang aman bagi pengguna internal, yaitu Pemilik dan Karyawan, untuk mengakses sistem manajemen. Antarmukanya di desain sederhana, hanya meminta kredensial berupa email dan kata sandi. Setelah berhasil diautentikasi, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard* sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan untuk perannya masing-masing. Halaman ini krusial untuk melindungi data operasional dan keuangan dari akses yang tidak sah.

b. Halaman Menu

Halaman ini adalah etalase digital Tuan *Coffee* yang akan dilihat pertama kali oleh Pelanggan setelah memindai *QR Code* di meja mereka. Halaman ini dirancang agar *responsif* dan mudah digunakan pada perangkat seluler, menampilkan daftar produk lengkap dengan gambar, nama, deskripsi, dan harga. Pelanggan dapat dengan mudah memilih item yang diinginkan dan menambahkannya ke keranjang pesanan digital mereka sebelum melanjutkan ke proses pembayaran.

c. Halaman Pembayaran

Setelah Pelanggan selesai memilih pesanan, mereka akan diarahkan ke halaman ini untuk menyelesaikan transaksi. Halaman ini akan

menampilkan rincian pesanan beserta total harga yang harus dibayar langsung ke kasir. Sistem juga dirancang untuk dapat mengakomodasi pembayaran tunai yang akan diproses oleh karyawan di kasir.

d. Halaman *Dashboard* Pengelola

Halaman ini adalah pusat kendali operasional yang diakses oleh Pemilik dan Karyawan setelah *login*. *Dashboard* ini menyajikan informasi penting secara *real-time*, seperti daftar pesanan baru yang masuk, status setiap pesanan (menunggu, diproses, selesai), dan ringkasan transaksi harian. Bagi Pemilik, *dashboard* juga menampilkan data analitik ringkas mengenai penjualan, sementara bagi Karyawan, fokus utamanya adalah memantau dan mengelola alur pesanan yang aktif.

e. Halaman Kelola Menu

Halaman ini merupakan fitur *eksklusif* yang hanya dapat diakses oleh Pemilik. Melalui halaman ini, pemilik dapat melakukan manajemen penuh terhadap daftar produk yang ditawarkan. Fungsionalitasnya mencakup kemampuan untuk menambah menu baru, mengedit harga dan deskripsi, mengunggah foto produk, serta mengubah status ketersediaan menu (tersedia/habis).

f. Halaman Kelola Meja

Halaman ini juga dirancang khusus untuk Pemilik. Di sini, pemilik dapat mengelola data meja yang ada di Tuan *Coffee*, termasuk

menambah meja baru dan menetapkan nomor meja. Fungsionalitas utamanya adalah untuk menghasilkan (*generate*) *QR Code* yang unik untuk setiap nomor meja. *QR Code* inilah yang nantinya akan dicetak dan ditempelkan di setiap meja fisik agar dapat dipindai oleh pelanggan.

g. Halaman Kelola Pembayaran

Halaman ini diakses oleh Karyawan (khususnya kasir) dan Pemilik untuk memantau dan memverifikasi seluruh transaksi pembayaran. Sistem akan menampilkan daftar pembayaran yang masuk, baik yang sudah berhasil diverifikasi maupun yang menunggu konfirmasi (untuk pembayaran tunai). Halaman ini memastikan bahwa setiap pesanan yang masuk telah lunas terbayar sebelum diproses lebih lanjut.

h. Halaman Laporan Keuangan

Halaman ini merupakan fitur vital bagi Pemilik untuk melakukan analisis bisnis. Sistem secara otomatis akan menghasilkan laporan transaksi yang akurat dan terstruktur. Pemilik dapat melihat laporan penjualan berdasarkan periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan). Laporan ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, dan pemantauan kesehatan finansial Tuan *Coffee*.

4.2.5 Perancangan *Database*

Pada perancangan database sistem ini menggunakan 8 tabel yaitu *users*, *roles*, *kategoris*, *distribusis*, *transaksi*. Berikut ini merupakan perancangan database pada sistem.

1) Tabel *Users*

Nama *Database* : *tuan-coffe*

Nama Tabel : *users*

Primary key : *id*

Tabel 4. 2 Tabel *Users*

Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan Singkat
<i>id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Primer (PK), <i>ID</i> unik pengguna sistem
<i>name</i>	<i>varchar</i>	255	Nama lengkap pengguna
<i>email</i>	<i>varchar</i>	255	Alamat <i>email</i> (unique)
<i>password</i>	<i>varchar</i>	255	Hash kata sandi

2) Tabel Daftar Meja

Nama *Database* : *tuan-coffe*

Nama Tabel : *users*

Primary key : *id*

Tabel 4.3 Tabel Daftar Meja

Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan Singkat
<i>id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Primer (PK), <i>ID</i> unik meja
<i>nama_meja</i>	<i>varchar</i>	255	Nama atau nomor meja (<i>unique</i>)
<i>qr_code_path</i>	<i>varchar</i>	255	<i>Path file QR Code</i> meja
<i>status_meja</i>	<i>enum</i>	-	Status ketersediaan ('tersedia', 'tidak_tersedia')
<i>created_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data dibuat
<i>updated_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data terakhir diperbarui

3) Tabel Kategori Menu

Nama *Database* : tuan-coffe

Nama Tabel : Kategori_menu

Primary key : *id*

Tabel 4.4 Tabel Kategori Menu

Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan Singkat
<i>id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Primer (PK), ID unik kategori
<i>nama_kategori</i>	<i>varchar</i>	100	Nama kategori (<i>unique</i>)
<i>created_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data dibuat
<i>updated_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data terakhir diperbarui

4) Tabel Daftar Menu

Nama *Database* : tuan-coffe

Nama Tabel : Daftar_menu

Primary key : *id*

Tabel 4.5 Tabel Daftar Menu

Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan Singkat
<i>id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Primer (PK), <i>ID</i> unik menu
<i>kategori_id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Asing (FK) ke <i>kategori_menu</i>

<i>nama_menu</i>	<i>varchar</i>	255	Nama menu
<i>deskripsi</i>	<i>text</i>	-	Deskripsi menu
<i>url_gambar</i>	<i>varchar</i>	255	URL gambar menu
<i>tersedia</i>	<i>tinyint</i>	1	Status ketersediaan menu (1=Tersedia)
<i>created_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data dibuat
<i>updated_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data terakhir diperbarui

5) Tabel Varian Menu

Nama *Database* : *tuan-coffee*

Nama Tabel : *Varian_menu*

Primary key : *id*

Tabel 4.6 Tabel Varian Menu

Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan Singkat
<i>id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Primer (PK), <i>ID</i> unik varian
<i>daftar_menu_id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Asing (FK) ke <i>daftar_menus</i>
<i>nama_varian</i>	<i>varchar</i>	255	Nama varian (misal: 'Panas', 'Dingin')
<i>harga</i>	<i>decimal</i>	10,2	Harga varian menu
<i>tersedia</i>	<i>tinyint</i>	1	Status ketersediaan varian
<i>created_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data dibuat
<i>updated_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data terakhir diperbarui

6) Tabel Pesanan

Nama *Database* : *tuan-coffee*

Nama Tabel : *Pesanans*

Primary key : *id*

Tabel 4. 7 Tabel Pesanan

Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan Singkat
<i>id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Primer (PK), <i>ID</i> unik pesanan
<i>daftar_meja_id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Asing (FK) ke <i>daftar_mejas</i>
<i>user_id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Asing (FK) ke <i>users</i> (dapat NULL)
<i>nama_pelanggan</i>	<i>varchar</i>	255	Nama pelanggan

<i>total_bayar</i>	<i>decimal</i>	10,2	Total biaya pesanan
<i>metode_pembayaran</i>	<i>varchar</i>	255	Metode pembayaran
<i>status_pesanan</i>	<i>enum</i>	-	Status proses pesanan
<i>status_bayar</i>	<i>enum</i>	-	Status pembayaran
<i>created_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data dibuat
<i>updated_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data terakhir diperbarui

7) Tabel Detail Pesanan

Nama *Database* : *tuan-coffee*

Nama Tabel : *Detail_pesanan*

Primary key : *id*

Tabel 4.8 Tabel Detail Pesanan

Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan Singkat
<i>id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Primer (PK), <i>ID</i> unik detail
<i>pesanan_id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Asing (FK) ke <i>pesanan</i>
<i>varian_menu_id</i>	<i>bigint</i>	20	Kunci Asing (FK) ke <i>varian_menus</i>
<i>jumlah</i>	<i>int</i>	11	Kuantitas varian menu yang dipesan
<i>harga_saat_pesan</i>	<i>decimal</i>	10,2	Harga varian ketika dipesan
<i>created_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data dibuat
<i>updated_at</i>	<i>timestamp</i>	-	Waktu data terakhir diperbarui

4.3 Implementasi Sistem

Implementasi ini berfokus pada pembangunan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis *QR Code* di *Tuan Coffee* menjadi aplikasi *web* fungsional menggunakan teknologi yang telah ditentukan, yaitu *Framework PHP Laravel* dan *Database MySQL*.

4.3.1 Implementasi *Database*

Pembuatan database dilakukan dengan menggunakan *database MySQL*, berikut adalah tampilan dari database untuk perancangan Pengembangan Sistem Tuan *Coffee* berbasis *web*.

a. Tabel *Users*

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data seluruh pengguna internal sistem, yaitu *Admin* dan *Karyawan*, yang dibedakan berdasarkan *role* atau hak akses.

Penjelasan : Tabel *daftar_mejas* mencatat identitas unik meja (*id*) dan nomor_meja. Kolom ini krusial karena id meja otomatis dicatat sebagai bagian dari pesanan ketika pelanggan memindai *QR Code* di meja tersebut.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	name	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	email	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
4	email_verified_...	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
5	password	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
6	remember_tok...	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL
7	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
8	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4.12 Database *Users*

b. Tabel *Daftar Meja*

Tabel ini menyimpan data nomor meja yang tersedia di Tuan *Coffee*, yang nantinya akan dicetak sebagai *QR Code* akses.

Penjelasan : Tabel ini memiliki kolom *nama_kategori* yang menjadi acuan pengelompokan menu pada tampilan *Homepage* pelanggan dan memudahkan manajemen menu bagi *Admin*.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	nama_meja	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	qr_code_path	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL
4	status_meja	ENUM	'tersedia','tid...	☐	☐	☐	'tersedia'
5	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
6	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4.13 Database Daftar Meja

c. Tabel Daftar Kategori

Tabel ini digunakan untuk mengelompokkan menu berdasarkan jenisnya (misalnya, Kopi, Makanan Berat, Minuman Non-Kopi).

Penjelasan : Tabel ini memiliki kolom nama_kategori yang menjadi acuan pengelompokan menu pada tampilan *Homepage* pelanggan dan memudahkan manajemen menu bagi *Admin*.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	nama_kategori	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
4	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4.14 Database Daftar Kategori

d. Tabel Daftar Menu

Kedua tabel ini bekerja secara relasional untuk mengelola data menu dan harganya, termasuk varian yang tersedia.

Penjelasan : Tabel daftar_menus menyimpan data umum menu (nama, deskripsi, foto). Sementara varian_menus menyimpan detail harga yang berbeda untuk varian yang sama (misalnya: Panas dan Dingin) melalui *Foreign Key* daftar_menu_id. Hal ini memudahkan pembaruan harga tanpa mengubah data menu utama.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	kategori_id	BIGINT		☒	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	nama_menu	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
4	deskripsi	TEXT		☐	☒	☐	NULL
5	url_gambar	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL
6	tersedia	TINYINT	1	☐	☐	☐	'1'
7	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
8	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4.15 Database Daftar Menu

e. Tabel Pesanan

Kedua tabel ini adalah inti dari sistem transaksi.

Penjelasan : Tabel pesanans mencatat ringkasan setiap transaksi (termasuk total harga, status pesanan, dan nomor_meja_id). Tabel detail_pesanans menyimpan rincian item (menu apa dan berapa jumlahnya) untuk setiap pesanan.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	daftar_meja_id	BIGINT		☒	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	user_id	BIGINT		☒	☒	☐	NULL
4	nama_pelangg...	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL
5	total_bayar	DECIMAL	10,2	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
6	metode_pemb...	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL
7	status_pesanan	ENUM	'baru','dipro...	☐	☐	☐	'baru'
8	status_bayar	ENUM	'menunggu',...	☐	☐	☐	'menunggu'
9	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
10	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4.16 Database Pesanan

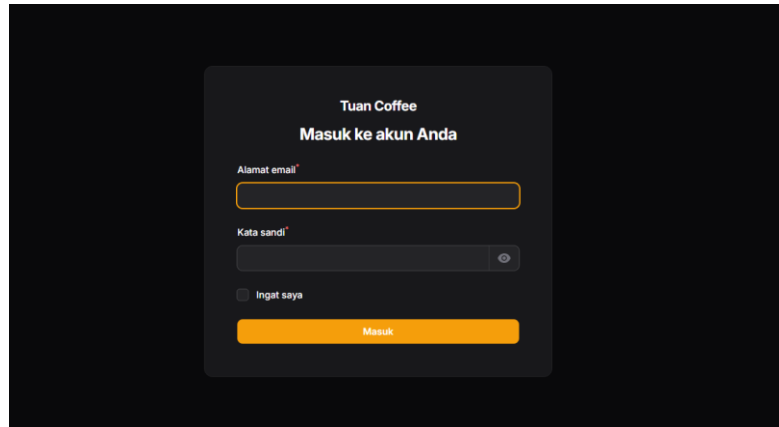
4.3.2 Implementasi Interfaces

Tahapan ini adalah hasil dari implementasi Analisa dan perancangan yang telah dibuat. Pada tahap ini memperlihatkan tampilan sistem dengan aktor yang terlibat. Berikut ini adalah tampilan antarmuka Pengembangan Sistem Tuan *Coffee* berbasis *web*.

a. Antarmuka Pelanggan

1) Halaman *Login*

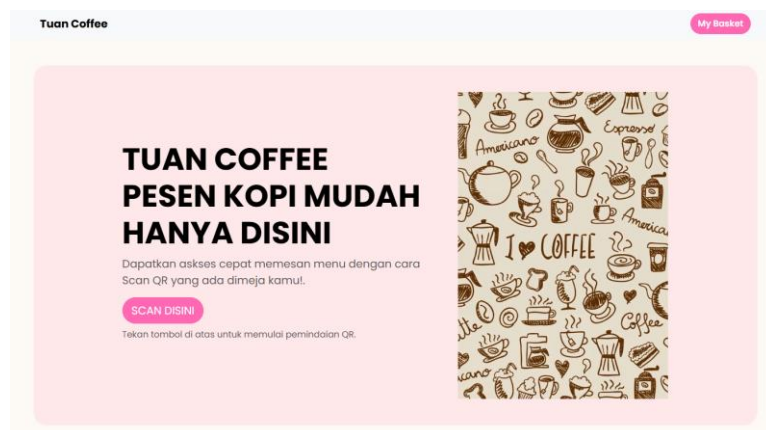
Halaman otentikasi awal yang mengharuskan pengguna memasukkan *email* dan *password* terdaftar. Setelah berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke *Dashboard* yang sesuai dengan role mereka (Pemilik atau Karyawan).



Gambar 4.17 Implementasi Halaman *Login*

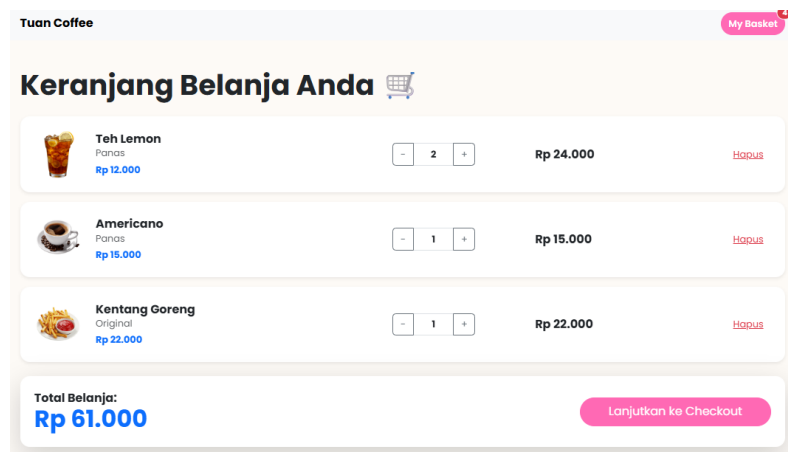
2) Halaman *Homepage*

Ini adalah tampilan pertama yang dilihat pelanggan setelah memindai *QR Code* meja. Halaman ini menampilkan daftar menu, varian harga, dan tombol untuk menambahkan item ke keranjang. Tampilan ini dirancang *responsive* agar nyaman diakses melalui *browser mobile*.



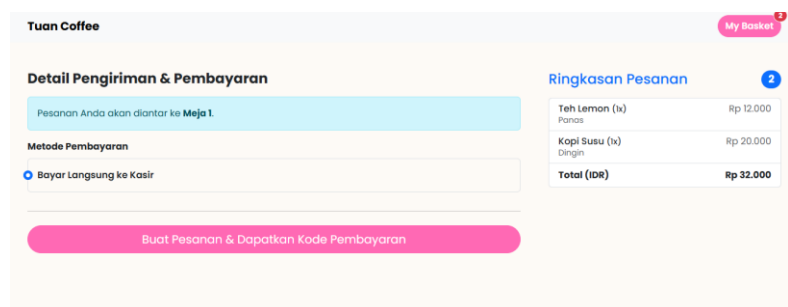
Gambar 4.18 Implementasi Halaman *Homepage*3) Halaman *Checkout*

Halaman yang menampilkan ringkasan pesanan pelanggan (*item*, jumlah, dan subtotal). Pelanggan memverifikasi pesanan di sini sebelum melanjutkan ke proses pembayaran. Di halaman ini juga tercantum nomor meja tempat pesanan tersebut dibuat.

Gambar 4.19 Implementasi Halaman *Checkout*

4) Halaman Pembayaran

Halaman yang memfinalisasi transaksi. Dengan menampilkan *QR Code* pembayaran, dan bayar langsung kepada Kasir. Setelah pembayaran berhasil, status pesanan akan dikirim ke *Dashboard* Karyawan/Pemilik.

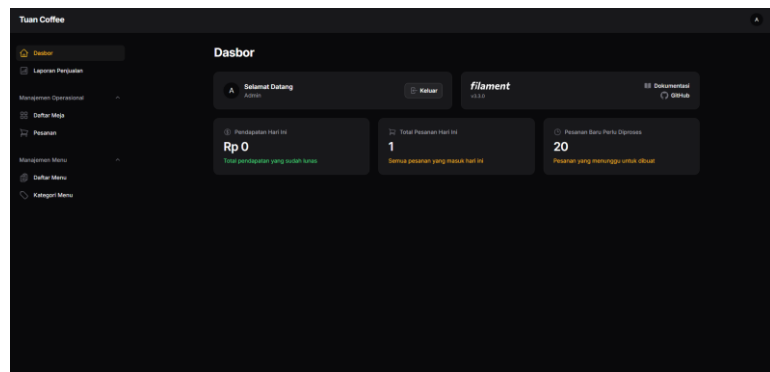


Gambar 4.20 Implementasi Halaman Pembayaran

b. Antarmuka Pemilik

1) Halaman *Dashboard Admin*

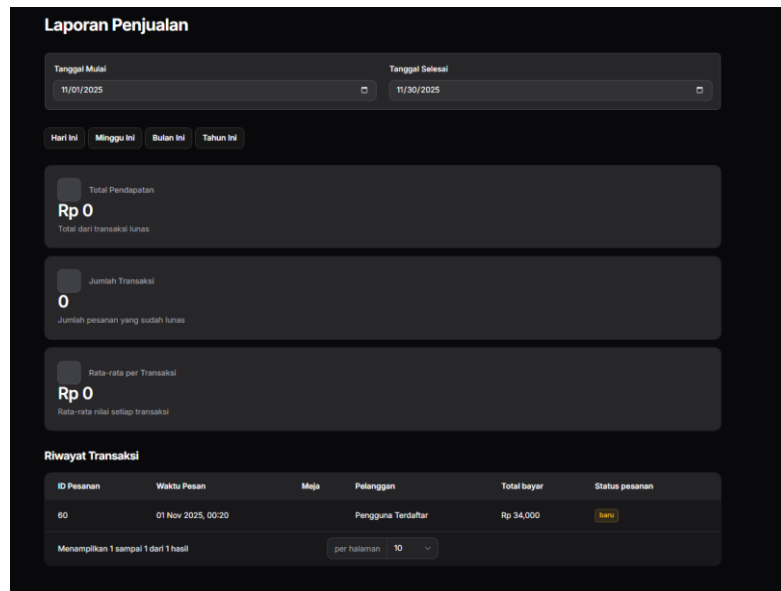
Pusat kontrol sistem. Menampilkan ringkasan statistik kunci operasional, seperti jumlah pesanan hari ini, total omzet, dan *link* cepat menuju semua modul manajemen (Menu, Kategori, Laporan, Meja).



Gambar 4.21 Implementasi Halaman *Dashboard Admin*

2) Halaman Laporan Penjualan

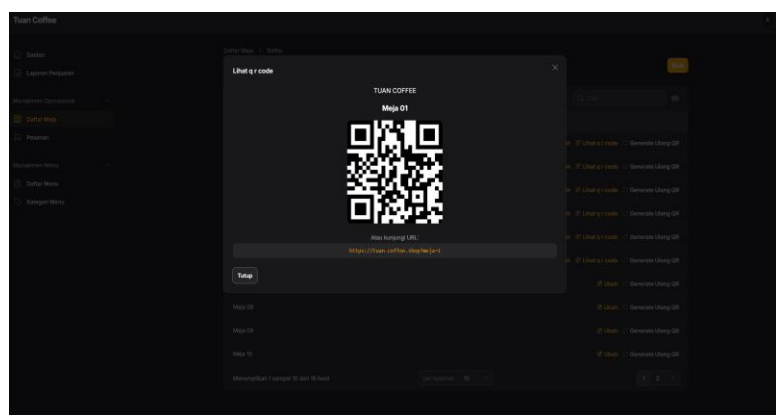
Modul yang memungkinkan *Admin* menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan.



Gambar 4.22 Implementasi Halaman Laporan Penjualan

3) Halaman Daftar Meja

Modul manajemen data meja. *Admin* dapat menambah meja baru, mengubah status ketersediaan, dan mengunduh atau mencetak ulang *QR Code* yang melekat pada setiap meja.



Daftar Meja > Daftar

Daftar Meja

Daftar Meja

Nama meja	Status QR	
Meja 01		Ubah Lihat q r code Generate Ulang QR
Meja 02		Ubah Lihat q r code Generate Ulang QR
Meja 03		Ubah Lihat q r code Generate Ulang QR
Meja 04		Ubah Lihat q r code Generate Ulang QR
Meja 05		Ubah Lihat q r code Generate Ulang QR
Meja 06		Ubah Lihat q r code Generate Ulang QR
Meja 07		Ubah Lihat q r code Generate Ulang QR
Meja 08		Ubah Generate Ulang QR
Meja 09		Ubah Generate Ulang QR
Meja 10		Ubah Generate Ulang QR

Menampilkan 1 sampai 10 dari 15 hasil

per halaman 10

1 2 >

Gambar 4. 23 Implementasi Halaman Daftar Meja

4) Halaman Pesanan

Tampilan *real-time* yang berfungsi sebagai *order monitor*. *Admin* dapat melihat semua pesanan yang masuk, statusnya (menunggu, diproses, selesai), dan nomor meja. *Admin* memiliki hak untuk mengubah atau membatalkan pesanan.

Pesanan > Daftar

Pesanan

Pesanan

ID Pesanan	Daftar meja	Daftar meja	Pelanggan	Total bayar	Status pesanan	Status bayar	Waktu Pesan	
60	Meja 01	tersedia	Pengguna Tendaftar Admin	Rp 34.000,00	baru	menunggu	01 Nov 2025, 00:20	Lihat
59	Meja 06	tersedia	Tinaaaa	Rp 34.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 13:15	Lihat
58	Meja 05	tersedia	Lala	Rp 17.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 13:11	Lihat
57	Meja 04	tersedia	Didi	Rp 17.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 12:59	Lihat
56	Meja 03	tersedia	Ada	Rp 12.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 12:52	Lihat
55	Meja 07	tersedia	Werty	Rp 100.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 11:59	Lihat
54	Meja 07	tersedia	Dytu	Rp 51.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 11:55	Lihat
53	Meja 07	tersedia	Tyfh	Rp 36.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 11:54	Lihat
52	Meja 02	tersedia	Koki	Rp 44.000,00	baru	lunas	28 Okt 2025, 11:50	Lihat
51	Meja 02	tersedia	Joko	Rp 17.000,00	baru	lunas	28 Okt 2025, 11:41	Lihat

Menampilkan 1 sampai 10 dari 60 hasil

per halaman 10

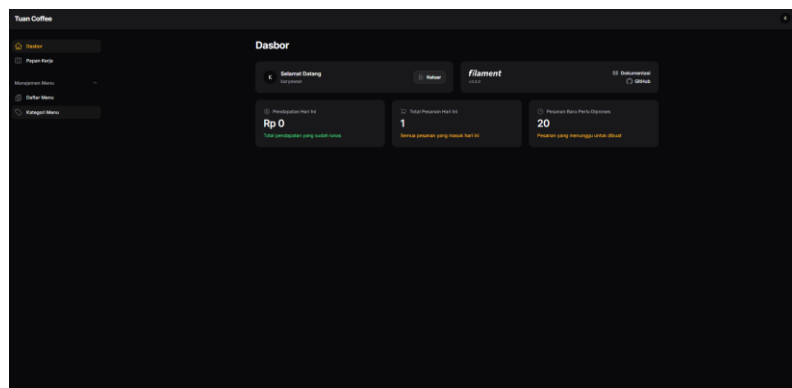
1 2 3 4 5 6 >

Gambar 4.24 Implementasi Halaman Pesanan

c. Antarmuka Karyawan

1) Halaman *Dashboard*

Dashboard yang dioptimalkan sebagai papan kerja dapur/bar. Fokus utamanya adalah menampilkan daftar antrean pesanan yang harus disiapkan. Karyawan dapat mengubah status pesanan (misalnya dari 'Diproses' menjadi 'Siap Saji') untuk memberitahukan tim di dapur/bar.



Gambar 4.25 Implementasi Halaman *Dashboard* Karyawan

2) Halaman Papan Kerja

Dashboard yang dioptimalkan sebagai papan kerja dapur/bar. Fokus utamanya adalah menampilkan daftar antrean pesanan yang harus disiapkan. Karyawan dapat mengubah status pesanan (misalnya dari 'Diproses' menjadi 'Siap Saji') untuk memberitahukan tim di dapur/bar.

Papan Kerja Karyawan

Konfirmasi Pembayaran (Kasir)
Pesanan yang menunggu pembayaran di kasir.

ID	Daftar meja	Pelanggan	Item Pesanan	Status pesanan	Metode pembayaran	Total bayar	
53	Maja 07	Tyfh	3x Teh Lemon (Panas)	baru	transfer	Rp 36,000	Bayar Lunas
54	Maja 07	Dytu	3xAmericano (Dingin)	baru	kasir	Rp 51,000	Bayar Lunas
55	Maja 07	Werty	5x Kopi Susu (Dingin)	baru	kasir	Rp 100,000	Bayar Lunas
56	Maja 03	Ada	1x Teh Lemon (Panas)	baru	kasir	Rp 12,000	Bayar Lunas
57	Maja 04	Didi	1xAmericano (Dingin)	baru	kasir	Rp 17,000	Bayar Lunas
58	Maja 05	Lala	1xAmericano (Dingin)	baru	kasir	Rp 17,000	Bayar Lunas
59	Maja 06	Tinaaaa	1x Kentang Goreng (Original) 1x Teh Lemon (Panas)	baru	kasir	Rp 34,000	Bayar Lunas
60	Maja 01	Pengguna Terdaftar	2xAmericano (Dingin)	baru	kasir	Rp 34,000	Bayar Lunas

Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 hasil

per halaman 10

Gambar 4.26 Implementasi Halaman Papan Kerja

3) Halaman Daftar Menu

Halaman untuk melihat detail menu dan ketersediaannya, sama seperti *Admin*, namun Karyawan tidak memiliki hak untuk melakukan operasi *Create*, *Update*, atau *Delete*.

Daftar Menu > Daftar

Daftar Menu

Cari

Gambar	Nama menu	Kategori	Tersedia	Harga
	Kopi Susu Kopi susu dengan gula aren pilihan.	Kopi	✓	Rp 18.000,00 Rp 20.000,00
	Americano Espresso dengan tambahan air.	Kopi	✓	Rp 15.000,00 Rp 17.000,00
	Teh Lemon Teh segar dengan perasan lemon.	Non-Kopi	✓	Rp 12.000,00 Rp 14.000,00
	Kentang Goreng Kentang goreng renyah disajikan dengan saus.	Makanan Ringan	✓	Rp 22.000,00

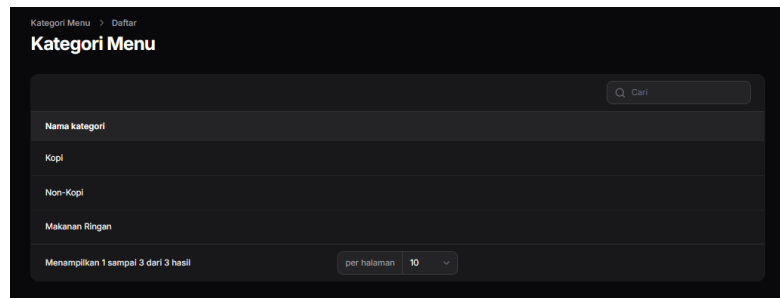
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 hasil

per halaman 10

Gambar 4.27 Impelemntasi Halaman Daftar Menu Karyawan

4) Halaman Daftar Kategori

Halaman yang hanya memungkinkan Karyawan untuk melihat daftar kategori tanpa mengubah data.



Gambar 4.28 Halaman Daftar Kategori Karyawan

4.4 Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memvalidasi bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta memastikan sistem dapat diterima dan berjalan lancar di lingkungan operasional Tuan *Coffee*. Pengujian menggunakan dua metode utama: *Black Box Testing* untuk fungsionalitas teknis, dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk validasi pengguna.

4.4.1 Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

UAT dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir (Pelanggan, Pemilik, Karyawan) secara langsung untuk menilai kemudahan penggunaan (*usability*), *efisiensi*, dan kepuasan terhadap sistem. Pengujian ini menggunakan skala pengukuran kepuasan untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif.

a. *User Acceptance Testing* Pelanggan

1) Akses Menu dan Pemesanan Cepat

Tabel 4. 9 UAT Akses Menu Dan Pesanan Cepat

Label	Deskripsi
Label	UAT-PELANGGAN-01

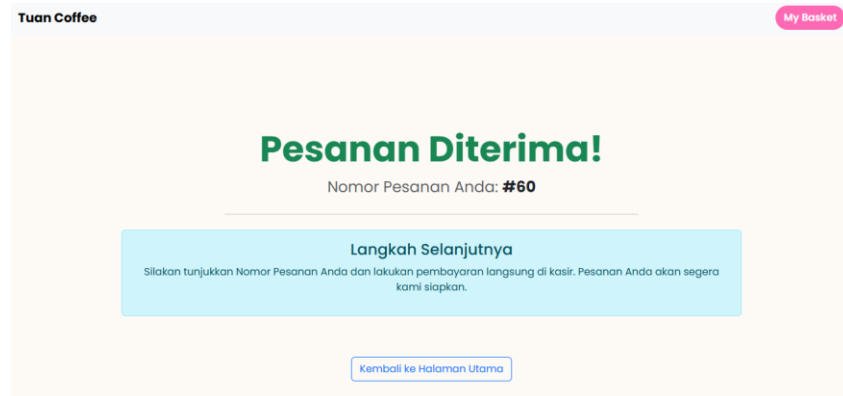
Pengujian	Akses Menu dan Pemesanan Cepat
Deskripsi	Menguji fungsionalitas scanning <i>QR Code</i> untuk mengakses menu dan menyelesaikan pemesanan tanpa perlu antri ke kasir.
Penguji	Pelanggan Tuan <i>Coffee</i>
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Pelanggan memindai <i>QR Code</i> di Meja 01. 2. Memilih menu 'Americano Dingin' (Rp17.000) dan 'Kentang Goreng Original' (Rp22.000). 3. Mengklik <i>Checkout</i> . 4. Memilih metode pembayaran <i>QRIS</i> /Digital.
Hasil yang Diharapkan	1. Menu langsung tampil tanpa login. 2. Pesanan tercatat dengan total Rp39.000 dan dikaitkan dengan Meja 01. 3. <i>QR</i> tampil dan proses <i>checkout</i> selesai dalam waktu yang efisien.
Hasil Aktual	Berhasil
Status	Berhasil / Gagal
URL	http://127.0.0.1:000/menu/meja/1
Screenshot	

2) Status Pesanan

Tabel 4.10 UAT Status Pesanan

Label	Deskripsi
Label	UAT-PELANGGAN-02
Pengujian	Transparansi Status Pesanan
Deskripsi	Menguji apakah pelanggan dapat memantau status pesanan mereka secara <i>real-time</i> setelah pembayaran berhasil.
Penguji	Pelanggan Tuan <i>Coffee</i>
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Pelanggan menyelesaikan pesanan. 2. Karyawan mengubah status pesanan menjadi 'diproses' dan 'selesai'. 3. Pelanggan mengamati perubahan status di halaman pemantauan pesanan.
Hasil yang Diharapkan	Halaman status pesanan pelanggan otomatis terbaru dari 'baru' ke 'diproses' dan kemudian ke 'selesai' tanpa <i>refresh</i> manual.
Hasil Aktual	Status pesanan diperbarui secara <i>real-time</i> dan otomatis setelah karyawan mengubahnya di sistem <i>back-end</i> . Perubahan dari 'baru' ke 'diproses' dan ke 'selesai' tampil dengan jeda waktu kurang dari 2 detik.

Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/pesanan/status/x
Screenshot	



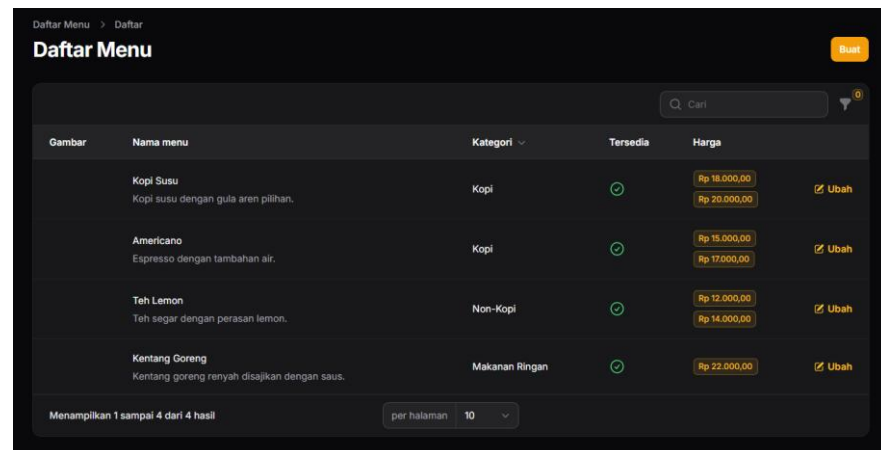
b. User Acceptance Testing Pemilik

1) Pembuatan dan Pembaruan Menu (CRUD)

Tabel 4. 11 UAT Pembuatan dan Pembaruan Menu (CRUD)

Label	Deskripsi
Label	UAT-ADMIN-01
Pengujian	Pembuatan dan Pembaruan Menu (CRUD)
Deskripsi	Menguji fungsionalitas <i>Create, Read, Update, Delete</i> (CRUD) pada modul Daftar Menu untuk memastikan kemudahan pembaruan data menu.
Penguji	Pemilik/Admin
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. <i>Login</i> sebagai Admin. 2. Akses modul Daftar Menu. 3. Tambah menu baru dengan kategori dan varian. 4. Edit harga varian menu 'Kopi Susu Dingin'.
Hasil yang Diharapkan	Menu baru berhasil tersimpan. Harga menu 'Kopi Susu Dingin' berhasil terbaru di <i>database</i> (varian_menus) dan di Homepage Pelanggan.
Hasil Aktual	Menu baru 'Matcha Latte' (Rp25.000) berhasil ditambahkan. Harga 'Kopi Susu Dingin' berhasil diubah dari Rp18.000 menjadi Rp19.000 dan langsung tercermin di menu pelanggan.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/menu

Screenshot

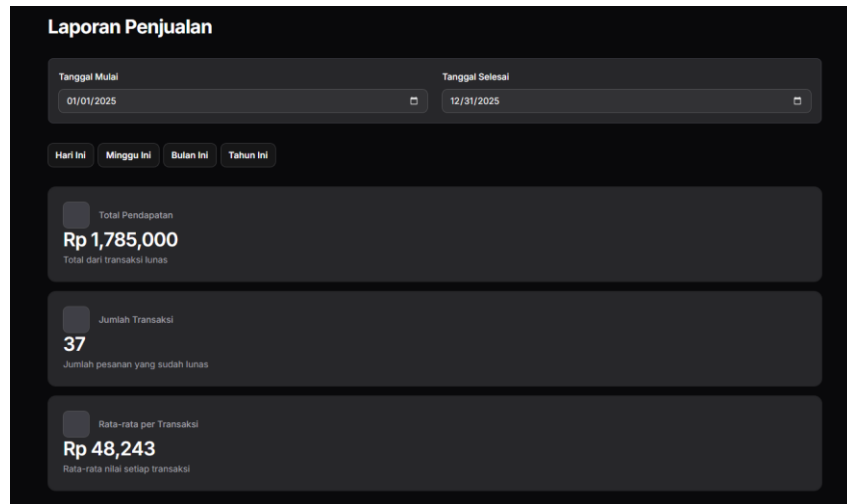


2) Laporan Penjualan

Tabel 4.12 Validasi Laporan Penjualan

Label	Deskripsi
Label	UAT-ADMIN-02
Pengujian	Validitas dan Ekspor Laporan Penjualan
Deskripsi	Menguji akurasi data laporan dan fungsionalitas ekspor data untuk kepentingan analisis bisnis.
Penguji	Pemilik/Admin
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai Admin. 2. Akses modul Laporan Penjualan. 3. Pilih rentang tanggal tertentu (misal: 1 Okt - 29 Okt). 4. Klik tombol.
Hasil yang Diharapkan	Laporan menampilkan total penjualan akurat yang sesuai dengan data transaksi.
Hasil Aktual	Total penjualan harian yang ditampilkan sesuai dengan data transaksi yang masuk.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/laporan

Screenshot

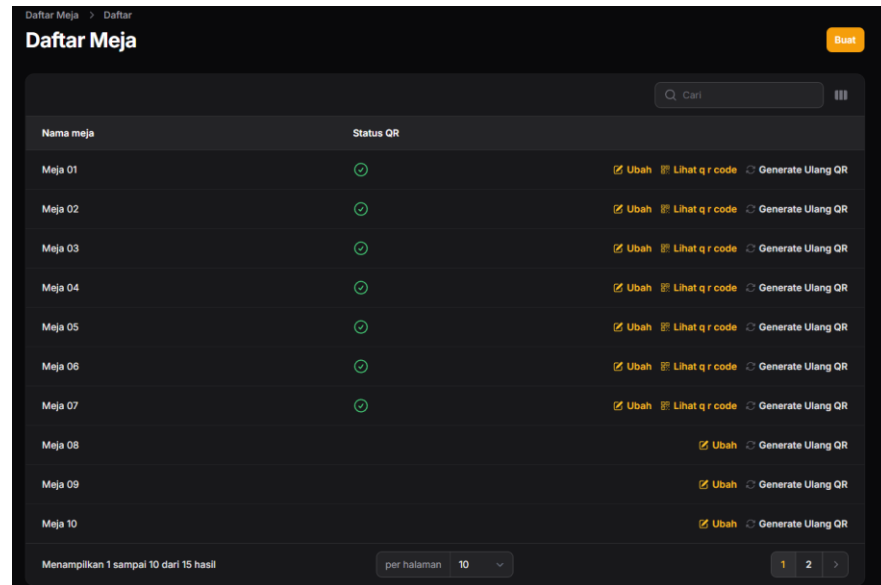


3) Pengelolaan Daftar Meja

Tabel 4.13 Pengelolaan Daftar Meja

Label	Deskripsi
Label	UAT-ADMIN-04
Pengujian	Pembuatan dan Pengelolaan Daftar Meja
Deskripsi	Menguji kemampuan <i>Admin</i> untuk menambah, mengubah, dan menghapus data meja serta memastikan status <i>QR Code</i> tercetak dengan benar.
Penguji	Pemilik/ <i>Admin</i>
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. <i>Login</i> sebagai <i>Admin</i>. 2. Akses modul Daftar Meja. 3. Tambah meja baru dengan nama "Meja <i>Outdoor</i> 05". 4. Edit nama meja "Meja 01" menjadi "Meja <i>VIP</i> 01". 5. Hapus meja yang sudah tidak digunakan ("Meja Gudang"). 6. Klik tombol 'Cetak <i>QR Code</i>' untuk "Meja <i>Outdoor</i> 05".
Hasil yang Diharapkan	Meja baru ("Meja <i>Outdoor</i> 05") berhasil ditambahkan. Nama meja berhasil diperbarui. Meja yang dipilih berhasil dihapus dari daftar. <i>QR Code</i> untuk meja baru berhasil diunduh dalam format gambar (<i>PNG/PDF</i>) dengan <i>link</i> yang valid.
Hasil Aktual	Meja "Meja <i>Outdoor</i> 05" berhasil dibuat. Nama "Meja 01" berhasil diganti menjadi "Meja <i>VIP</i> 01" dan <i>link QR Code</i> -nya tetap berfungsi. Meja "Meja Gudang" berhasil dihapus tanpa menghasilkan <i>error</i> . <i>QR Code</i> untuk "Meja <i>Outdoor</i> 05" berhasil diunduh dalam format <i>PNG</i> , dan saat dipindai mengarah ke <i>URL</i> yang benar.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/meja

Screenshot

c. *User Acceptence Testing* Karyawan

1) Efisiensi Papan Kerja Karyawan

Tabel 4.14 Efisiensi Papan Kerja Karyawan

Label	Deskripsi
Label	UAT-KARYAWAN-04
Pengujian	Konfirmasi Pembayaran Tunai & Pembaruan Pesanan
Deskripsi	Menguji fungsionalitas tombol 'Bayar Lunas' pada pesanan dengan Metode Pembayaran 'kasir' dan memastikan pesanan tersebut hilang dari daftar konfirmasi setelah pembayaran dikonfirmasi.
Penguji	Karyawan Tuan <i>Coffee</i> (Kasir)
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. <i>Login</i> sebagai Karyawan. 2. Akses Papan Kerja Karyawan. 3. Identifikasi Pesanan <i>ID 54</i> (Meja 07, Pembayaran 'kasir'). 4. Klik tombol 'Bayar Lunas' pada Pesanan <i>ID 54</i>. 5. Cek apakah Pesanan <i>ID 54</i> sudah hilang dari tab Konfirmasi Pembayaran.
Hasil yang Diharapkan	Setelah diklik, tombol 'Bayar Lunas' menampilkan notifikasi sukses. Pesanan <i>ID 54</i> segera hilang dari daftar 'Konfirmasi Pembayaran' dan statusnya di sistem berubah menjadi 'lunas/diproses'.
Hasil Aktual	Setelah mengklik 'Bayar Lunas' untuk <i>ID 54</i> , sistem menampilkan notifikasi "Pembayaran Berhasil Dikonfirmasi". Pesanan <i>ID 54</i> langsung terhapus dari daftar Konfirmasi Pembayaran dan berpindah ke daftar 'Pesanan Diproses'.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/karyawan

Screenshot

Papan Kerja Karyawan

Konfirmasi Pembayaran (Kasir)
Pesanan yang menunggu pembayaran di kasir.

ID	Daftar meja	Pelanggan	Item Pesanan	Status pesanan	Metode pembayaran	Total bayar
52	Meja 02	Koki	2x Kentang Goreng (Original)	baru	ewallet	Rp 44,000 Bayar Lunas
53	Meja 07	Tyfh	3x Teh Lemon (Panas)	baru	transfer	Rp 36,000 Bayar Lunas
54	Meja 07	Dytu	3x Americano (Dingin)	baru	kasir	Rp 51,000 Bayar Lunas
55	Meja 07	Werty	5x Kopi Susu (Dingin)	baru	kasir	Rp 100,000 Bayar Lunas
56	Meja 03	Ada	1x Teh Lemon (Panas)	baru	kasir	Rp 12,000 Bayar Lunas
57	Meja 04	Didi	1x Americano (Dingin)	baru	kasir	Rp 17,000 Bayar Lunas
58	Meja 05	Lala	1x Americano (Dingin)	baru	kasir	Rp 17,000 Bayar Lunas
59	Meja 08	Tinasa	1x Kentang Goreng (Original) 1x Teh Lemon (Panas)	baru	kasir	Rp 34,000 Bayar Lunas
60	Meja 01	Pengguna Terdaftar	2x Americano (Dingin)	baru	kasir	Rp 34,000 Bayar Lunas

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 hasil per halaman 10

2) Validasi Ketersediaan Menu

Tabel 4.15 Validasi Ketersediaan Menu

Label	Deskripsi
Label	UAT-KARYAWAN-06
Pengujian	Otorisasi Read-Only pada Modul Daftar Menu
Deskripsi	Menguji apakah Karyawan (dengan hak akses terbatas) hanya dapat melihat daftar menu dan tidak memiliki fungsionalitas untuk menambah, mengubah, atau menghapus menu.
Penguji	Karyawan Tuan <i>Coffee</i>
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. <i>Login</i> sebagai Karyawan. 2. Akses modul Daftar Menu. 3. Coba cari tombol 'Tambah Menu Baru'. 4. Coba cari tombol '<i>Edit</i>' atau 'Hapus' di setiap baris menu. 5. Uji fungsionalitas <i>filter</i> Kategori dan <i>search</i> pada menu.
Hasil yang Diharapkan	Karyawan berhasil melihat semua detail menu (Gambar, Nama, Kategori, Ketersediaan, Harga) secara akurat. Tidak ditemukan tombol 'Tambah', ' <i>Edit</i> ', atau 'Hapus' pada halaman tersebut. Fitur <i>search</i> dan <i>filter</i> berfungsi normal.
Hasil Aktual	Daftar menu tampil dengan lengkap dan jelas, termasuk varian harga. Tidak ada tombol 'Tambah Menu Baru' di halaman. Tombol ' <i>Edit</i> ' dan 'Hapus' tidak muncul pada setiap baris menu. Fitur <i>search</i> dan <i>filter</i> Kategori berhasil digunakan.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/karyawan/menu

Screenshot

Daftar Menu > Daftar

Daftar Menu



Gambar	Nama menu	Kategori	Tersedia	Harga
	Kopi Susu Kopi susu dengan gula aren pilihan.	Kopi		Rp 18.000,00 Rp 20.000,00
	Americano Espresso dengan tambahan air.	Kopi		Rp 15.000,00 Rp 17.000,00
	Teh Lemon Teh segar dengan perasan lemon.	Non-Kopi		Rp 12.000,00 Rp 14.000,00
	Kentang Goreng Kentang goreng renyah disajikan dengan saus.	Makanan Ringan		Rp 22.000,00

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 hasil

per halaman 10 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis *QR Code* pada *Tuan Coffee* menggunakan metode *Research and Development* (R&D), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- 1) Hasil Analisis *Research and Development* (R&D): Proses pengembangan melalui R&D telah berhasil mengidentifikasi secara detail kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, dimulai dari masalah antrean dan pencatatan manual, hingga menghasilkan solusi yang teruji melalui tahapan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT). Hal ini memastikan bahwa sistem yang diimplementasikan valid dan *user-friendly*.
- 2) Perancangan dan Implementasi Sistem: Sistem pemesanan telah berhasil dirancang dengan model MVC (*Model-View-Controller*) menggunakan *framework Laravel* dan basis data *MySQL*. Perancangan ini menghasilkan tiga modul utama:
 - a. Akses Menu Mandiri melalui pemindaian *QR Code* di meja,
 - b. Manajemen Transaksi *Real-time* di *Dashboard Admin* dan Papan Kerja Karyawan, dan Pelaporan Otomatis.
- 3) Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru: Sistem yang dikembangkan (Sistem Baru) terbukti unggul secara signifikan

dibandingkan Sistem Lama (Manual) berdasarkan analisis *PIECES*. Sistem Baru berhasil mengatasi masalah Kinerja (*Performance*) dengan mengurangi waktu tunggu pelanggan, meningkatkan Informasi (*Information*) melalui laporan yang akurat dan *real-time*, dan meningkatkan Efisiensi (*Efficiency*) operasional Karyawan.

5.2 Saran

Beberapa saran yang direkomendasikan untuk pengembangan dan penelitian lanjutan terkait sistem ini adalah:

- 1) Peningkatan Efisiensi Alur Pembayaran Tunai: Meskipun sistem telah memfasilitasi pemesanan dari meja, disarankan untuk mengoptimalkan antarmuka kasir saat pelanggan memilih opsi bayar tunai. Hal ini bertujuan agar proses konfirmasi pembayaran dan penyelesaian pesanan oleh kasir dapat dilakukan dengan satu langkah cepat dan akurat, mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pelanggan di kasir saat jam sibuk dan mempercepat proses *checkout*.
- 2) Pengembangan Notifikasi Dapur/Bar: Perlu ditambahkan sistem notifikasi yang lebih cepat dan spesifik di area persiapan (dapur atau barista), seperti notifikasi suara (*sound notification*) atau tampilan visual khusus (monitor) setiap kali pesanan baru masuk. Ini akan meminimalkan *delay* dalam proses persiapan pesanan.
- 3) Fitur Manajemen Stok Lanjutan: Untuk meningkatkan efisiensi inventaris, disarankan menambahkan fitur manajemen stok yang secara otomatis mengurangi stok bahan baku (*raw material*) saat pesanan

selesai dibuat (misalnya: 1 *cup* Kopi Susu mengurangi 15g bubuk kopi dan 50ml susu), sehingga mempermudah pengelola dalam pelaporan kebutuhan bahan baku harian.

- 4) Evaluasi Jangka Panjang: Perlu dilakukan evaluasi sistem secara berkala dalam jangka waktu 6 hingga 12 bulan (pasca implementasi) untuk mengukur dampak nyata sistem terhadap loyalitas pelanggan, peningkatan omzet, dan kepuasan kerja karyawan secara kuantitatif.

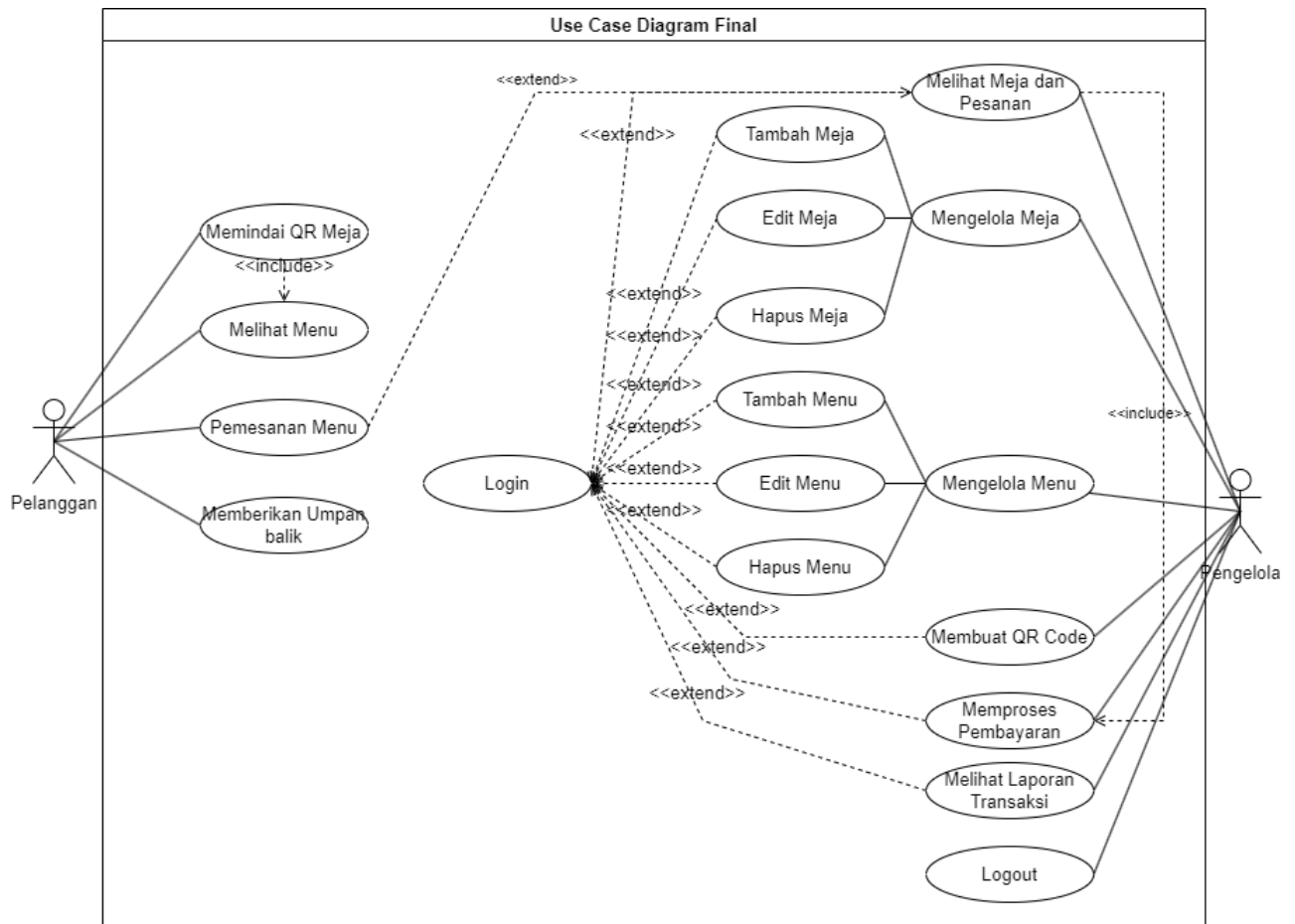
DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A. (2021). Perancangan dan implementasi sistem informasi pemesanan makanan berbasis *QR Code* pada restoran. *Jurnal Sistem Informasi*, *X*(Y), Hal.PP-QQ. (Asumsi jurnal dan halaman, sesuaikan jika ada data akurat).
- Bank Indonesia. (2023). *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*.
- Choudhury, A., Rahman, M., & Singh, P. (2022). Research and development in digital payment systems. *Journal of Technology and Innovation*, *15*(3), 45–60.
- Dewi, S., & Santoso, Y. (2023). Pengembangan aplikasi pemesanan berbasis web dengan fitur *scan barcode* untuk efisiensi pelayanan kafe. *Jurnal Informatika*, *X*(Y), Hal.PP-QQ. (Asumsi jurnal dan halaman, sesuaikan jika ada data akurat).
- Hidayat, R., Sari, R. M., & Putra, Y. A. (2022). Perancangan sistem informasi penjualan pada coffee shop berbasis web. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia*, *4*(2), 120–128.
- Hossain, M., Alam, M. Z., & Roy, A. (2021). Laravel: A PHP framework for web development. *International Journal of Computer Applications*, *175*(5), 1–6.
- Jonny, Z. A., & Hadiwinata, H. (2024). Sistem informasi manajemen penjualan kopi berbasis POS di Coffee Shop Konamu. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, *10*(1), 33–41.
- Kaur, R., & Kaur, S. (2020). MySQL database management and HTML5 integration for web applications. *International Journal of Computer Science and Information Security*, *18*(1), 12–18.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.

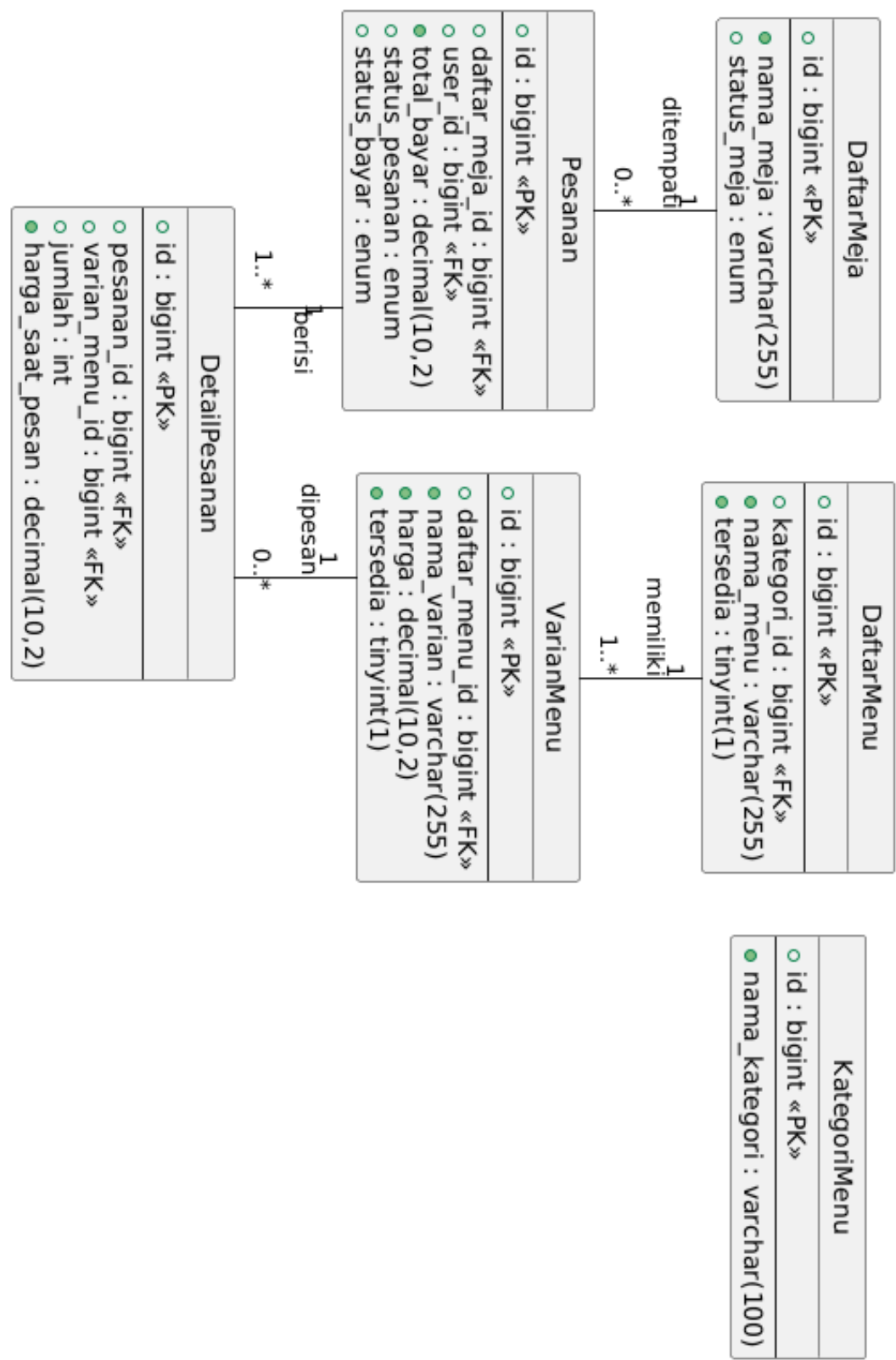
- Nugroho, A., & Sari, D. (2020). The impact of digital payment on consumer behavior during the pandemic. *Journal of Business and Management*, 8(2), 100–110.
- Putri, S., Nugroho, A., & Wahyuni, D. (2022). Penerapan model Waterfall dalam rancang bangun aplikasi kasir berbasis web pada usaha kecil menengah. *Jurnal Sistem Informasi*, X(Y), Hal.PP-QQ. (Asumsi jurnal dan halaman, sesuaikan jika ada data akurat).
- Rahman, M., Hossain, T., & Akter, F. (2021). Implementing QRIS in retail payment systems for MSMEs in Indonesia. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 58, 102–110.
- Sari, R., & Prabowo, H. (2020). Pengembangan sistem pembayaran QR Code untuk UMKM. *Jurnal Teknologi Dan Bisnis*, 12(4), 200–210. (Asumsi jurnal, volume, nomor, dan halaman, sesuaikan jika ada data akurat).
- Widiastuti, R., & Setiawan, B. (2022). The importance of QR code in cafe payments. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 30(1), 50–60.

LAMPIRAN

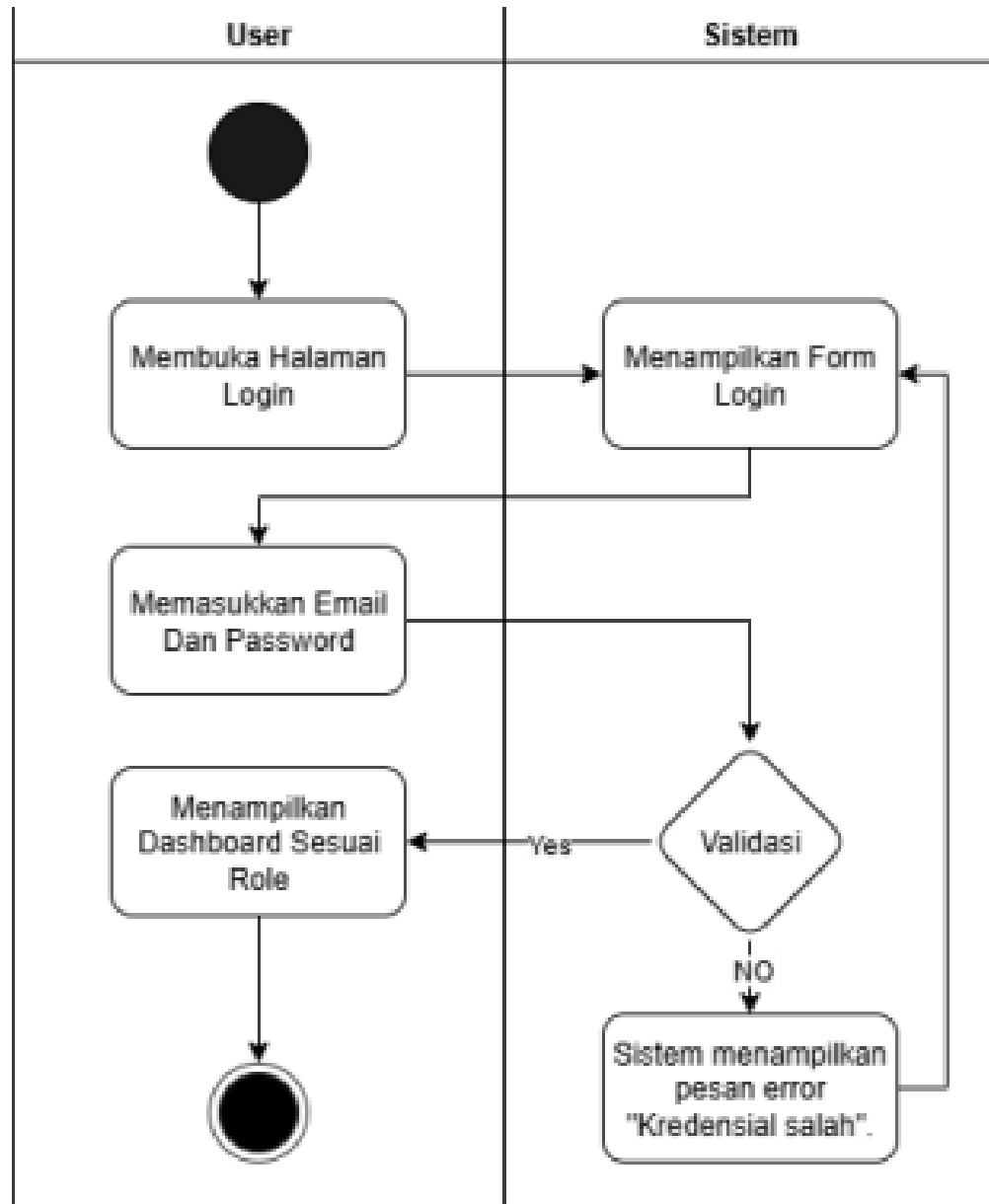
Lampiran 1 Use Case Diagram Final



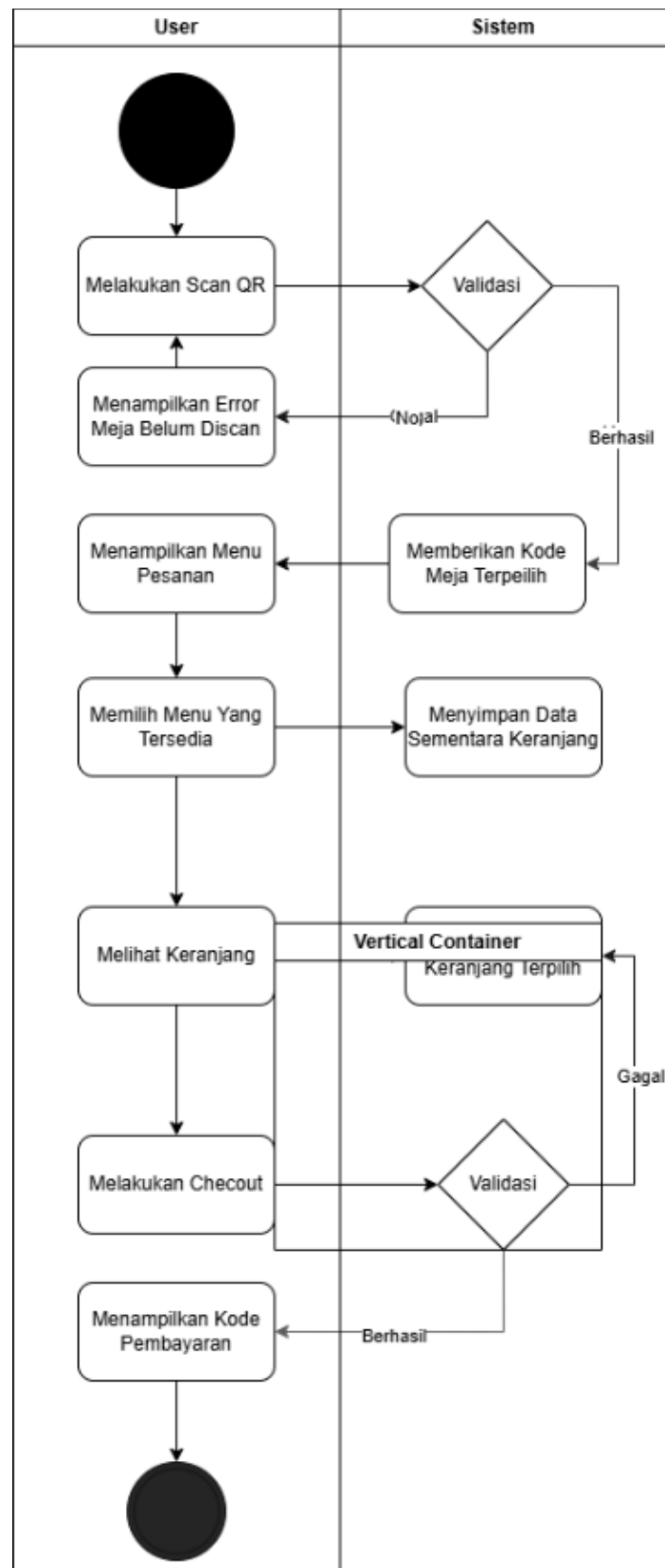
Lampiran 2 Class Diagram



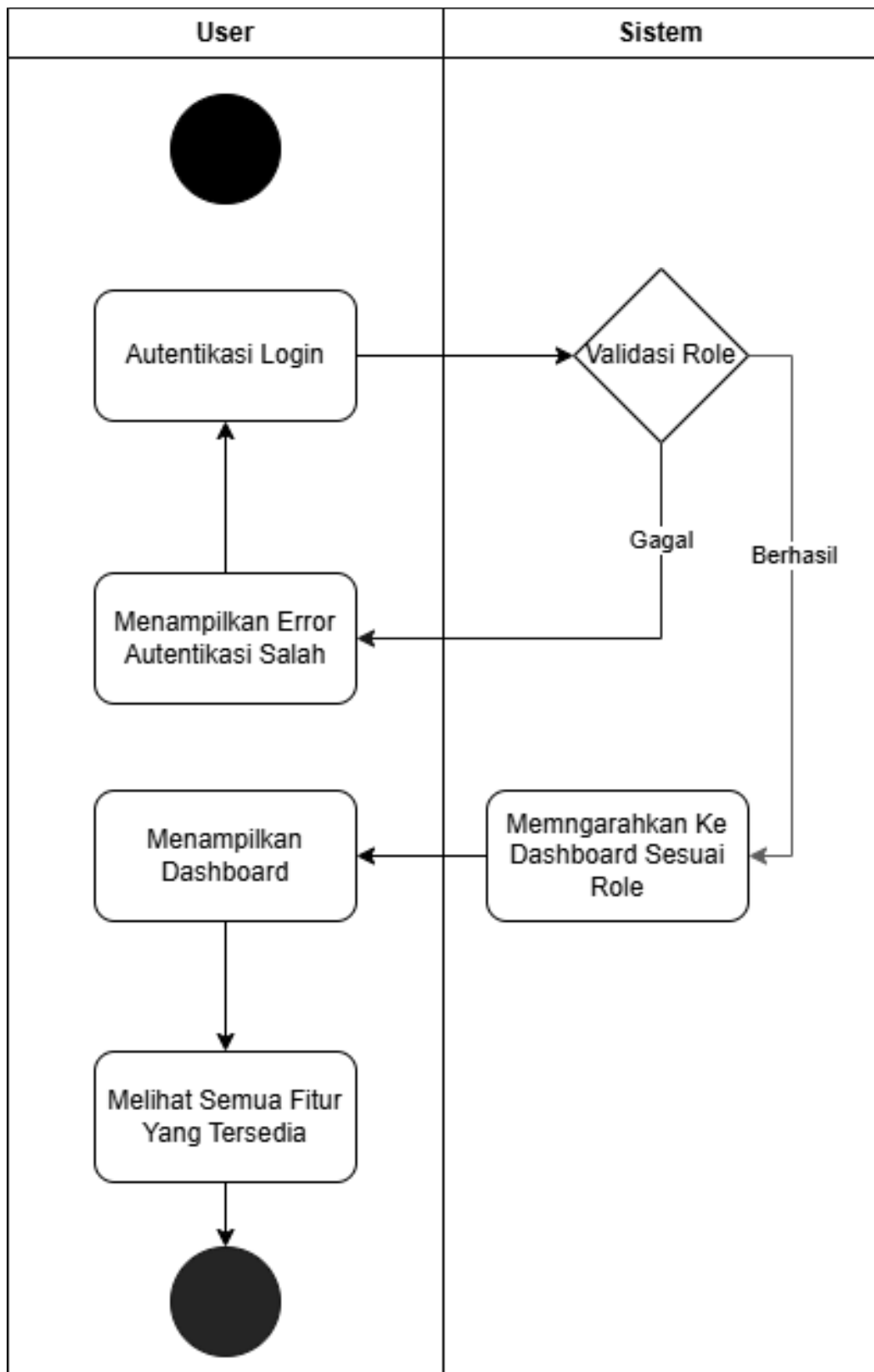
Lampiran 3 Activity Diagram Login



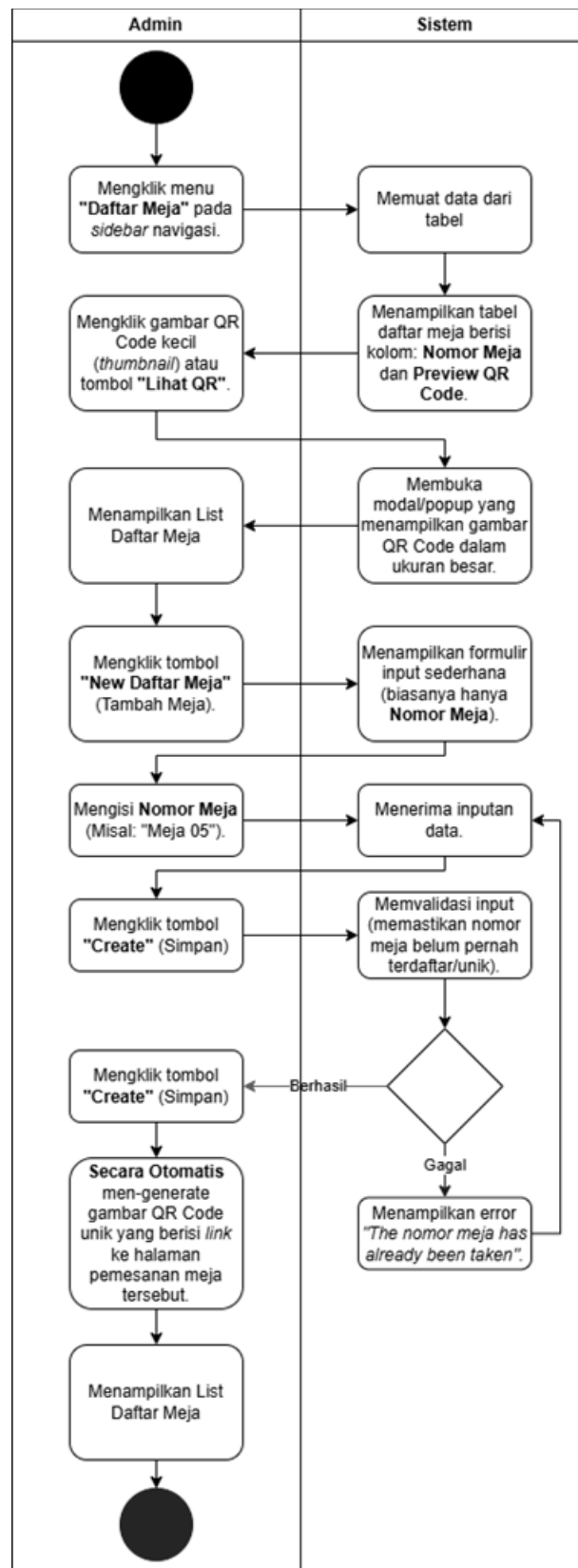
Lampiran 4 Activity Diagram Checkout



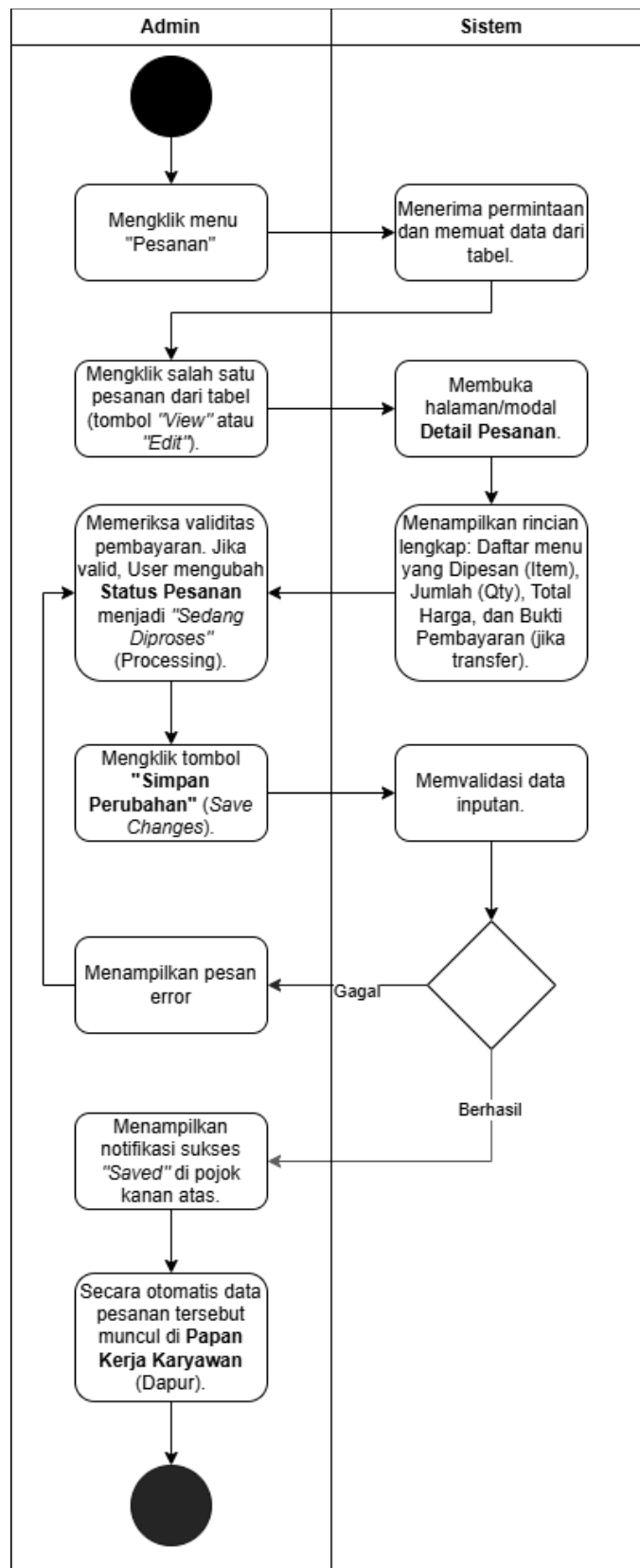
Lampiran 5 Activity Diagram Dashboard



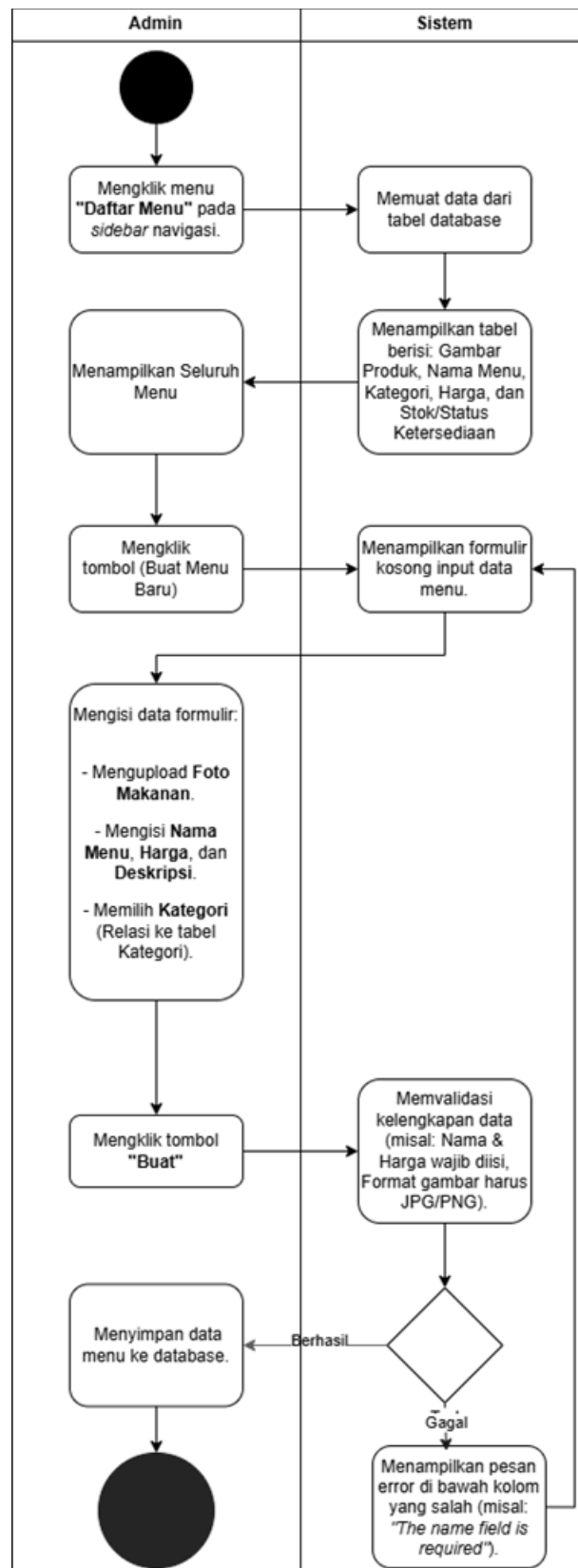
Lampiran 6 Activity Diagram Daftar Meja



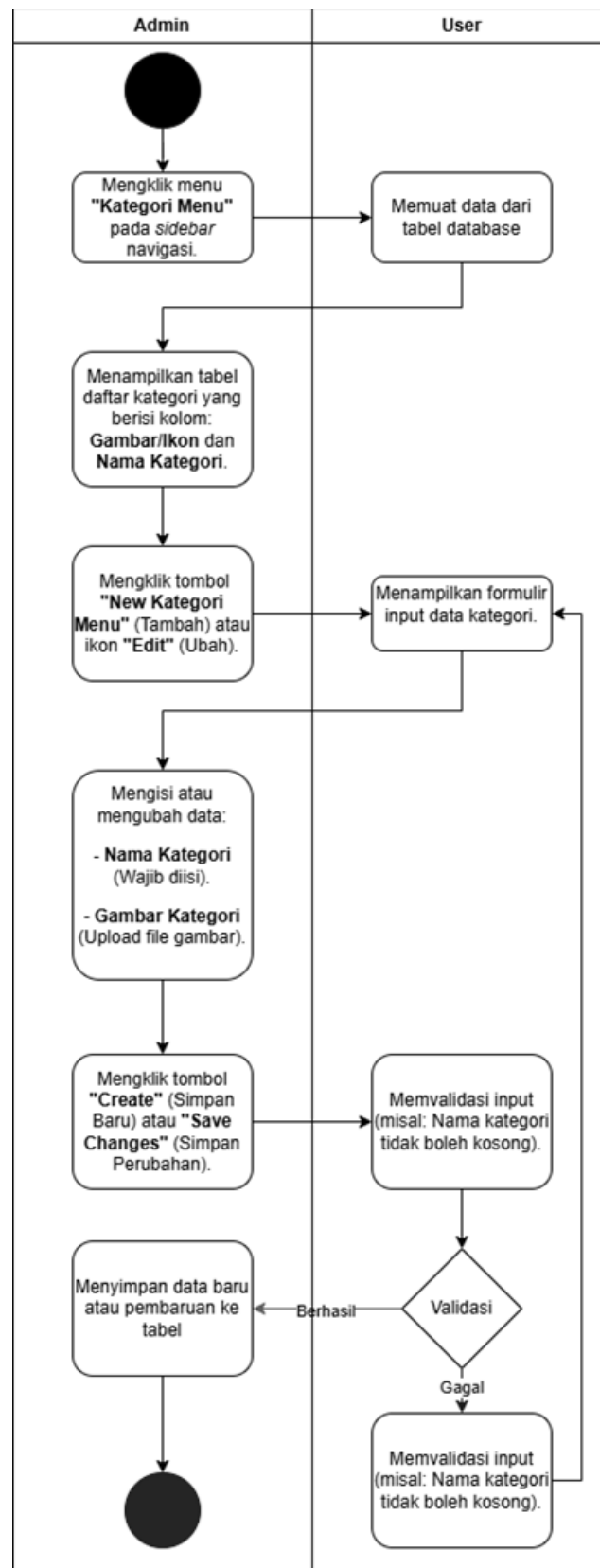
Lampiran 7 Activity Diagram Pesanan



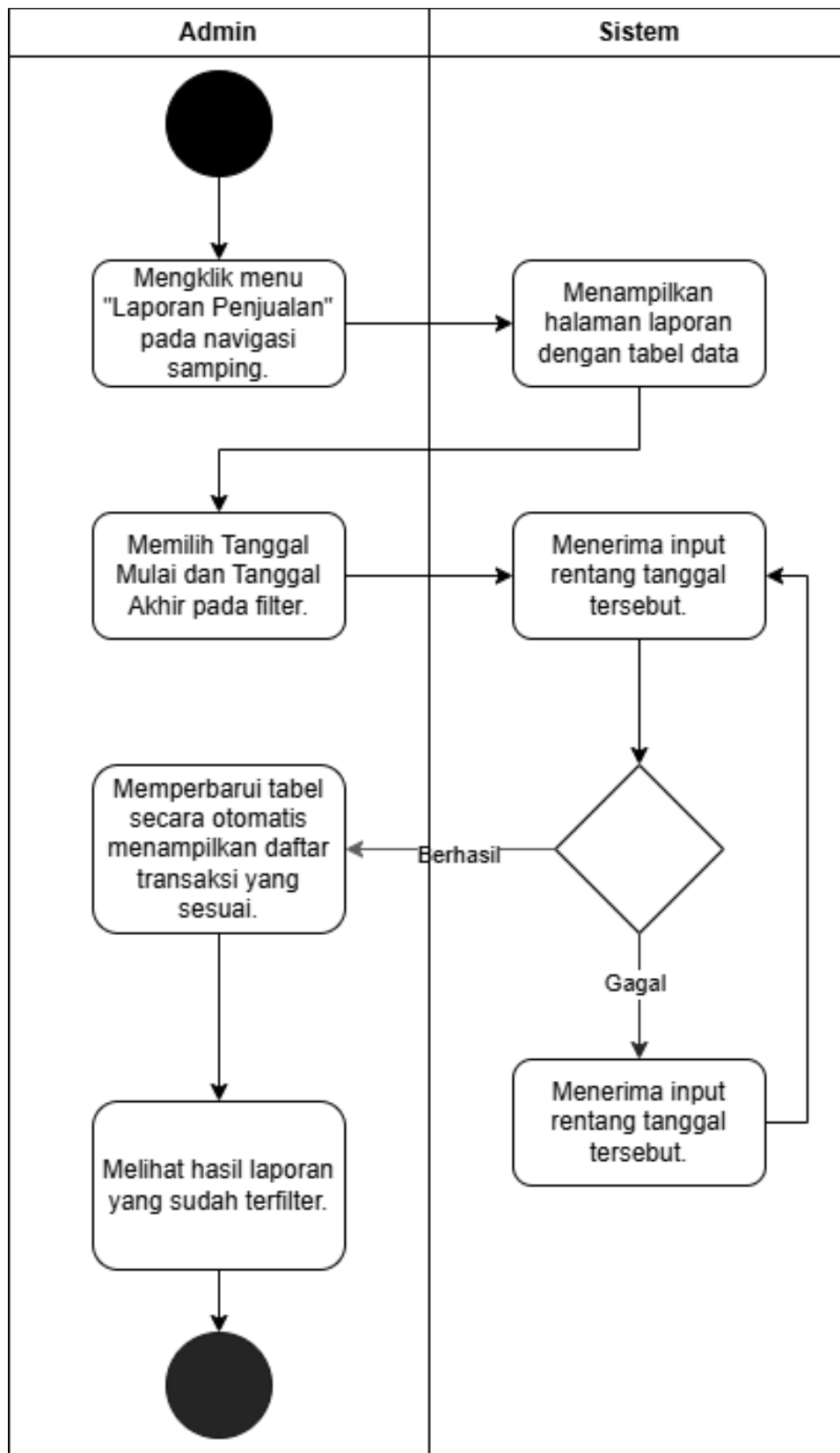
Lampiran 8 Activity Diagram Daftar Menu



Lampiran 9 Kategori Menu



Lampiran 10 Activity Diagram Laporan Penjualan



Lampiran 11 Meja Kerja Karyawan

